高等数学 模拟卷（一）

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。）

1.D，$\begin{cases}3x+1>0\\-1\le\frac{2x-1}{5}\le1\end{cases}$，$\begin{cases}x>-\frac{1}{3}\\-5\le2x-1\le5\end{cases}$，$\begin{cases}x>-\frac{1}{3}\\-2\le x\le3\end{cases}$，$\Rightarrow\left(-\frac{1}{3},3\right]$

2.B，$\lim\limits_{x\to1}\frac{x^2-1}{x-1}=\lim\limits_{x\to1}\frac{(x+1)(x-1)}{x-1}=\lim\limits_{x\to1}(x+1)=2$

3.A，$A.\frac{d}{dx}\int f(x)dx=f(x),B.\int f'(x)dx=f(x)+C,C.\int df(x)=\int f'(x)dx=f(x)+c,D.d\int f(x)dx=f(x)dx$

4.B，$f'(x)=e^x+\sin x$

5.D，$\frac{dy}{dx}=\frac{-\sin x\cdot2x-2(\cos x-1)}{4x^2}=\frac{-2x\sin x-2\cos x+2}{4x^2}$，$dy=\frac{-2x\sin x-2\cos x+2}{4x^2}dx$

6.B，(更正题目为$\int2\cos x\cdot\sin x dx$)

原式求解：$\int f(x)dx=\int2\cos x\cdot\sin x dx=\int\sin2x\,dx=\frac{1}{2}\int\sin2x\,d2x=-\frac{1}{2}\cos2x+C$

7.(数一)B，$\vec{s}=(3,-1,4),\vec{n}=(0,-2,8)$，$\frac{3}{6}=\frac{-1}{-2}=\frac{4}{8}$，直线垂直平面

（数二）D，$\frac{\partial z}{\partial y}=(x+1)\cos y$

8.A，A：交错级数，n越来越大，则$U_n=\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}$越来越小，$\lim\limits_{n\to\infty}Un=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}=0$，收敛

B：p 一级数，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}$，$p=\frac{1}{2}<1$，发散

C：$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{-n+9}{2n-4}=-\frac{1}{2}\neq0$，发散

D：$\sum_{n=1}^{\infty}\ln^n5=\sum_{n=1}^{\infty}(\ln5)^n$，$q=\ln5>1$，发散

9.C，$\frac{dy}{dx}-2xy=0$，$y=e^{-\int2xdx}\cdot C=e^{2\int xdx}\cdot C=e^{x^2}\cdot C$

10.B，按第二列元素展开$=5A_{32}=5(-1)^5M_{32}=-5\begin{vmatrix}-1&2\\-3&7\end{vmatrix}=5$

二、填空题(本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分，将答案填写在答题纸相应位置上)

1.考导数的定义，先去倒数，再去凑导数定义，结果为$-\frac{1}{2}$

2.利用洛必达法则：$\lim\limits_{x\to0}\frac{2\sin(2x)^2}{9x^2}=\lim\limits_{x\to0}\frac{2\sin4x^2}{9x^2}=\lim\limits_{x\to0}\frac{8x^2}{9x^2}=\frac{8}{9}$

3.$R=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{a_{n+1}}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\frac{2}{\sqrt{3n-7}}}{\frac{2}{\sqrt{3(n+1)-7}}}\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2}{\sqrt{3n-7}}\cdot\frac{\sqrt{3n-4}}{2}=1$

4.$BA=\begin{pmatrix}1&2\\3&-4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\0&-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-3\\3&11\end{pmatrix}$

5. $dz=\frac{\partial z}{\partial x}dx+\frac{\partial z}{\partial^y}dy=e^{x+y}dx+e^{x+y}dy=e^{x+y}(dx+dy)$，代入（1，2）得到 $dz=e^3dx+e^3dy$

6.（数一）特征方程 $\gamma^2-2\gamma-3=0$，特征根 $r_1=3$，$r_2=-1$，通解：$y=C_1e^{3x}+C_2e^{-x}$

（数二）$y=e^{-\int\frac{1}{x}dx}\left[\int\frac{\sin x}{x}\cdot e^{\int\frac{1}{x}dx}+C\right]=e^{-\ln x}\left[\int\frac{\sin x}{x}\cdot e^{\ln x}+C\right]=y=\frac{1}{x}\left[\int\frac{\sin x}{x}\cdot xdx+C\right]=y=\frac{1}{x}(-\cos x+c)$ 带入初始条件得到特解为 $y=\frac{1}{x}(-\cos x+\pi-1)$

三、数二：判断题(本大题中共 4 小题，每小题 3 分，共 12 分.将答案填在答题纸的相应位置上)

1. 正确，极值点可能是驻点也可能是一阶导数不存在的点

2. 正确，连续是可微的必要条件

3. 错误，奇函数乘偶函数为奇函数

4. 错误，$f'(x)=\sin(1+x)+x\cos(1+x)$，$f'(1)=\sin 2+\cos 2$

四、计算题(本大题中数一共 6 小题，共 68 分,数二共 5 小题，共 56 分.将解答的主要过程，步骤和答案填写在答题纸的相应位置上).

1．解：$\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x-1-\sin x}{\sin x\,(e^x-1)}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x-1-\sin x}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x-\cos x}{2x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x+\sin x}{2}=\frac{1}{2}$

2. 解：$\int e^x\sin x\,dx$，$u=\sin x$，$v'=e^x$，$u'=\cos x$，$v=e^x$，$\int e^x\sin x\,dx=\sin x\cdot e^x-\int\cos x\cdot e^xdx$，$\int e^x\sin x\,dx=\sin x\cdot e^x-\cos x\cdot e^x-\int\sin x\cdot e^xdx=2\int e^x\sin x\,dx=\sin x\cdot e^x-\cos x\cdot e^x$，$\int e^x\cdot\sin x\,dx=\frac{1}{2}e^x(\sin x-\cos x)+C$

3 解：$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{1}{u+v}+\frac{1}{u+v}\cdot 2x=\frac{1}{x-y+x^2+y}+\frac{1}{x-y+x^2+y}2x=\frac{1}{x+x^2}+\frac{2}{1+x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}=\frac{1}{u+v}(-1)+\frac{1}{u+v}=\frac{-1}{x-y+x^2+y}+\frac{1}{x-y+x^2+y}=0$

4. $\iint_D xyd\sigma=\int_{-1}^{2}dy\int_{y^2}^{y+2}xydx=\int_{-1}^{2}\frac{1}{2}x^2y\Big|_{y^2}^{y+2}dy=\int_{-1}^{2}\left[\frac{1}{2}(y+2)^2y-\frac{1}{2}y^4\cdot y\right]dy=\frac{45}{8}$

5.（数一）$p(x,y)=2xy-x^3$，$q(x,y)=x^2+x-y^3$，$\frac{\partial P}{\partial y}=2x$，$\frac{\partial q}{\partial x}=2x+1$，原式$=\iint\frac{\partial q}{\partial x}-\frac{\partial p}{\partial y}dxdy=\iint 1dxdy=\frac{\pi}{2}$，最后再减去补的那条线的积分，不得那条线的积分为 0，所欲结果为 $\frac{\pi}{2}$

（数二）$s=\int_1^2(\ln x)dx+\int_2^e(1-\ln x)dx=e-5+4\ln 2$

6 $(A|b)=\begin{pmatrix}1&1&-2&-1&-1\\1&5&-3&-2&0\\3&-1&1&4&2\\-2&2&1&-1&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&1&\frac{1}{2}\\0&1&0&0&\frac{1}{2}\\0&0&1&1&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$，设 x_4 为自由未知量，同解方程组为

$$\begin{cases} x_1=\frac{1}{2}-C \\ x_2=\frac{1}{2} \\ x_3=1-C \\ x_4=C \end{cases}$$,通解为 $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}C$ (C 为任意常数)

五、简答题（本大题共 1 小题，每小题 12 分，共 12 分.将答案填在答题纸的相应位置上）

（数一）设推料场的宽为 x 米，长为 y 米，$xy=512$，$y=\frac{512}{x}$，$y+2x=\frac{512}{x}+2x$，$L'=-\frac{512}{x^2}+2$，$L'=0$，$x=16$，$y=\frac{512}{16}=32$，此时最省

（数二）$L(x)=9x-\left(10+2x+\frac{x^2}{4}\right)=7x-10-\frac{x^2}{4}$，$L'(x)=7-\frac{x}{2}$，$L'(x)=0$，$x=14$，$L''(x)=-\frac{1}{2}$，$L''(14)=-\frac{1}{2}<0$ 在 x=14 时，利润最大，最大利润为 39 万

高等数学 模拟卷（二）

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。）

1.A，A，$f(x)=\frac{\sin(-x)}{(-x)^2}=\frac{-\sin x}{x^2}=-f(x)$奇函数

B，$f(-x)=-x\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}$非奇非偶函数

C, $f(-x)=\frac{2^{-x}-2^{x}}{2}\sin(-x)=\frac{-(2^{x}-2^{-x})}{2}(-\sin x)=f(x)$偶函数

D, $f(-x)=(-x)^2\cos(-x)+(-x)\sin(-x)=x^2\cos x+x\sin x=f(x)$偶函数

2.D, $\lim\limits_{x\to 1}x^{\frac{1}{1-x}}=\lim\limits_{x\to 1}e^{\ln x^{\frac{1}{1-x}}}=\lim\limits_{x\to 1}e^{\frac{1}{1-x}\ln[1+(x-1)]}=\mathrm{e}^{-1}$

3.D，$\lim\limits_{x\to -1}\frac{x^2-2x-3}{x+1}=\lim\limits_{x\to -1}\frac{(x+1)(x-3)}{x+1}=-4$

4.A，$y'=2x+1, y'=3$，$x=1$ 切点坐标为$(1,0)$

5.B, $f'(x)=\mathrm{e}^{-x}-x\mathrm{e}^{-x}+\cos x$，$f''(x)=-\mathrm{e}^{-x}-(\mathrm{e}^{-x}-x\mathrm{e}^{-x})-\sin x=(x-2)\mathrm{e}^{-x}-\sin x$

6.D, $\int f(x)\mathrm{d}x=x\cos x+C$，$f(x)=\cos x-x\sin x$，故$\int xf'(x)\mathrm{d}x=xf(x)-\int f(x)\mathrm{d}x=x\cos x-x^2\sin x-x\cos x+c=-x^2\sin x+c$

7.(数一)A，$\begin{cases} t=1-x=\frac{x-1}{-1} \\ t=\frac{y-3}{1} \\ t=\frac{1-z}{2}=\frac{z-1}{-2} \end{cases}$，$\overrightarrow{s_1}=(-1,1,-2)$，$\overrightarrow{s_2}=(1,-1,2)$，$\overrightarrow{s_1}_{\parallel}\overrightarrow{s_2}$，即两直线平行

（数二）C，$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{x\ \ +y^2}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{2y}{x\ \ +y^2}$，$\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial x}dx+\frac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y=\frac{1}{x\ \ +y^2}\mathrm{d}x+\frac{2y}{x\ \ +y^2}\mathrm{d}y$

8.A, A：$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{\ln n}>\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n}$ 小发散则大发散

B：$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\sqrt{n+2}}\sim\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$，$p=\frac{3}{2}>1$，故收敛

C：$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n\sim\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n$，$q=\frac{1}{2}<1$ 故收敛

D：$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin na}{n^2}\leq\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$，大收敛则小收敛

9.（数一）（该 C 选项为$y=\mathrm{e}^{2x}(C_1\cos x+c_2\sin x)$）

C，$r^2-4r+5=0$，$r=\frac{4\pm\sqrt{16-20}}{2}=2\pm\mathrm{i}$，故$y=\mathrm{e}^{2x}(C_1\cos x+c_2\sin x)$

（数二）C,最高次导数是三次导的就是三阶微分方程

10. C，$\begin{pmatrix} -1 & -3 & 0 \\ 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} -1 & -3 & 0 \\ 0 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} -1 & -3 & 0 \\ 0 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$，秩为 3

二、填空题(本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分，将答案填写在答题纸相应位置上)

1. $f'(x) = e^x + 4$，$f'(2) = e^2 + 4$

2. $y' = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$，$y' = 0 \Rightarrow x = 0, x = 2$，画表格判断单调性，极小值为-4

3. $R = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = 1$

4. $A^T B - 3C = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -7 \\ 2 & -16 \end{pmatrix}$

5. $\frac{\partial z}{\partial x}\Big|_{(1,0)} = \ln(1+y)\big|_{(1,0)} = 0$

6. （数一）特征方程$\gamma^2 - 4\gamma = 0$，特征根$r_1 = 0$，$r_2 = 4$，通解：$y = C_1 + C_2 e^{4x}$

（数二）$y = e^{\int 3x^2 dx}\left[\int x^2 e^{-\int 3x^2 dx} dx + c\right] = e^{x^3}\left[\int x^2 e^{-x^3} dx + c\right] e^{x^3}\left[-\frac{1}{3}\int e^{-x^3} d(-x^3) + c\right] = ce^{x^3} - \frac{1}{3}$

三、数二：判断题(本大题中共 4 小题，每小题 3 分，共 12 分. 将答案填在答题纸的相应位置上)

1. 错误，极值点可能是不可导点

2. 错误，$f(x)$的定义域为$x \in (-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$, $g(x)$ 的定义域为$x \epsilon R$，定义域不同，故错误

3. 错误，奇函数加上偶函数=非奇非偶函数

4. 正确，$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 5 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & -1 & 11 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 5 \\ 0 & -5 & 3 & -9 \\ 0 & -5 & 3 & -9 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 5 \\ 0 & -5 & 3 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 秩为 2

四、计算题(本大题中数一共 6 小题，共 68 分,数二共 5 小题，共 56 分. 将解答的主要过程，步骤和答案填写在答题纸的相应位置上).

1. 解：$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x^2+1}{x+1} - ax\right) = b \Rightarrow \lim\limits_{x\to\infty}\left[\frac{x^2+1}{x+1} - \frac{ax(x+1)}{x+1}\right] = b \Rightarrow \lim\limits_{x\to\infty}\frac{x^2+1-ax^2-ax}{x+1} = \lim\limits_{x\to\infty}\frac{(1-a)x^2-ax+1}{x+1} = b$，$a = 1$，$b = -1$

2. 解：答案为 2

将题目改为：$\int_0^{\pi} x|\cos x| dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x\cos x\, dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} x\cos x\, dx = x\sin x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x\, dx - x\sin x\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin x\, dx = \pi$

3 解：$\frac{\partial z}{\partial x} = 2f_1' + yf_2'$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 6f_{11}'' + (2x+3y)f_{12}'' + f_2' + xyf_{22}''$

4（数一）$(0.0)(1,2)(2,2)$为交点坐标，原式$=\int_0^2 dy \int_{\frac{y}{2}}^{y}(x^2+y^2-x)dx = \int_0^2 \left(\frac{1}{3}x^3 + xy^2 - \frac{1}{2}x^2\right)\Big|_{\frac{y}{2}}^{y} dy = \int_0^2 \left(\frac{1}{3}y^3 + y^3 - \frac{1}{2}y^2\right) - \left(\frac{1}{24}y^3 + \frac{1}{2}y^3 - \frac{1}{8}y^2\right) dy = \int_0^2 \left(\frac{19}{24}y^3 - \frac{3}{8}y^2\right) dy = \frac{13}{6}$

5.（数一）$p(x,y) = 2x\cos y + y^2\cos x$，$q(x,y) = 2y\sin x - x^2\sin y$，$\frac{\partial q}{\partial x} - \frac{\partial p}{\partial y} = 2y\cos x - 2x\sin y -$

$(-2x\sin y+2y\cos x)=0$ 曲线积分与路径无关,设$A(0,0)$，$B(2,0)$，连接 BA，则 BA：$x=2\rightarrow 0$，$y=0$，原式$=\int_2^0 2x\mathrm{d}x=x^2\big|_2^0=-4$

（数二）$v=\pi\int_0^1\left[\mathrm{e}^2-(\mathrm{e}^x)^2\right]\mathrm{d}x=\pi\int_0^1(\mathrm{e}^2-\mathrm{e}^{2x})\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}(\mathrm{e}^2+1)$

6．$\begin{pmatrix}0&1&-2&-1\\4&1&4&1\\2&0&3&1\end{pmatrix}\rightarrow\begin{pmatrix}2&0&3&1\\4&1&4&1\\0&1&-2&-1\end{pmatrix}\rightarrow\begin{pmatrix}2&0&3&1\\0&1&-2&-1\\0&1&-2&-1\end{pmatrix}\rightarrow\begin{pmatrix}1&0&\frac{3}{2}&\frac{1}{2}\\0&1&-2&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$极大无关组：$\alpha_1,\alpha_2$，其中$a_3=\frac{3}{2}\alpha_1-2\alpha_2$，$\alpha_4=\frac{1}{2}\alpha_1-\alpha_2$

五、简答题（本大题共 1 小题，每小题 12 分，共 12 分. 将答案填在答题纸的相应位置上）

（数一）设矩形的长为 x 米，宽为 y 米，$xy=60$，$y=\frac{60}{x}$，总造价$A=10x+5x+5y+5y=15x+100y=15x+\frac{60}{x}$

令$A'=0$得，当$x=3\sqrt{10}$，$y=2\sqrt{10}$时，总造价取得最小值。

（数二）总成本 $C(x)=2+x$，总收入 $R(x)=4x-\frac{1}{2}x^2$，则总利润 $L(x)=R(x)-C(x)=4x-\frac{1}{2}x^2-2-x=3x-\frac{1}{2}x^2-2$，$L'(x)=3-x$，令 $L'(x)=0$ 得 $x=3$，又 $L''(x)=-1<0$，故当$x=3$时，利润最大，最大利润为$L(3)=2.5$万元.

高等数学 模拟卷（三）

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。）

1. A，$1 \le x+1 \le 3$ 得 $0 \le x \le 2$ 故$f(x+1)$的定义域为$[0,2]$

2. D，$\lim\limits_{x\to1^-} \mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}} = \mathrm{e}^{-\infty} = 0$，$\lim\limits_{x\to1^+} e^{\frac{1}{x-1}} = \mathrm{e}^{+\infty} =+\infty$，故极限不存在

3. B，$\lim\limits_{\Delta x\to0}\frac{f(x_0+2\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x} = 2\lim\limits_{\Delta x\to0}\frac{f(x_0+2\Delta x)-f(x_0)}{2\Delta x} = 2f'(x_0) = 2A$

4. B，$\int xf(1-x^2)\mathrm{d}x =-\frac{1}{2}\int f(1-x^2)\mathrm{d}(1-x^2) =-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{1-x^2}+c$

5. D，$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \sin x + x\cos x$，$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \cos x + \cos x - x\sin x = 2\cos x - x\sin x$

6. A，$y'\cos y + \mathrm{e}^x = y^2 + 2xy\cdot y' \Rightarrow \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{y^2-\mathrm{e}^x}{\cos^y -2xy} = \frac{\mathrm{e}^x-y^2}{2xy-\cos y}$

7. (数一)C，$\overrightarrow{n_1} = (1,1,2)$，$\overrightarrow{n_2} = (1,-1,1)$，$\vec{s} = \overrightarrow{n_1}\times\overrightarrow{n_2} = \begin{vmatrix} \mathrm{i} & j & k \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (3,1,-2)$故所求的直线方程为$\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+1}{-2}$

（数二）D，$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1)} = (2x-2xy^2)|_{(1,1)} = 0$，$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,1)} = (2y-2x^2y)|_{(1,1)} = 0$ 故 $\mathrm{d}z|_{(1,1)} = 0$

8. B，A：$\sum_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^n\frac{1}{\sqrt{n}}\right| = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\frac{1}{2}}}$为 P 级数，P 为$\frac{1}{2}<1$，发散。但是$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\sqrt{n}}$满足莱布尼茨条件，故为条件收敛

B：$\sum_{n=1}^{\infty}\left|\frac{\sin n}{2^n}\right| \le \sum_{n=1}^{\infty}\left|\frac{1}{2^n}\right|$为等比级数，收敛，加完绝对值以后收敛的为绝对收敛

C：$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{u_n+1}{u_n}\right| = \lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{(n+1)!}{3^{n+1}}\cdot\frac{3^n}{n!}\right| = \infty$ 发散

D：$\sum_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^n\frac{\sqrt{n}}{n+2}\right| = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{n}}{n+2} \sim \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{n}}{n} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\frac{1}{2}}}$，P 级数，发散

9. (数一)D，二阶微分方程中应该含有两个常数 C

（数二）D，$\int\frac{1}{y\ln y}\mathrm{d}y = \int\frac{1}{x}\mathrm{d}x \Rightarrow \int\frac{1}{\ln y}\mathrm{d}\ln y = \ln x + c \Rightarrow \ln(\ln y) = \ln x + \ln c \Rightarrow y = \mathrm{e}^{cx}$令$C = 1$，$y = \mathrm{e}^x$

10. A，$(-1)^{3+1}\times\begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{3+2}\times\begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{3+3}\times\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 1$

二、填空题(本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分，将答案填写在答题纸相应位置上)

1. $y' = \mathrm{e}^x(\sin x - \cos x) + \mathrm{e}^x(\cos x + \sin x) = 2\mathrm{e}^x\sin x$

2. $\int \frac{1}{1+e^{-x}}dx = \int \frac{e^x}{e^x+1}dx = \int \frac{1}{0^x+1}de^x + 1 = \ln(e^x+1)+C$

3. $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{u_n+1}{u_n}\right| = \lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{(n+2)^2(x-2)^{n+1}}{n^2(x-2)^n}\right| = |x-2| < 1 \Rightarrow 1 < x < 3$

当$x = 1$时带入原式，发散

当$x = 3$时带入原式，发散

故收敛域为$(1,3)$

4. $|A| = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} =-2 \neq 0$，故 A 可逆，$Ax = B \Rightarrow x = A^{-1}B$，$(A|B) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -3 & 4 \\ 2 & -1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 2 & 0 & -3 & 4 \\ 0 & -1 & 4 & 0 \end{pmatrix} \to$ $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{3}{2} & 2 \\ 0 & 1 & -4 & 0 \end{pmatrix} = (E|A^{-1}B)$，故$x = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} & 2 \\ -4 & 0 \end{pmatrix}$

5. $F(x,y,z) = z^3 - 3xy = 0, F'_x =-3y, F'_y =-3x, F'_z = 3z^2, \frac{\partial z}{\partial x} =-\frac{F'_x}{F^1_z} =-\frac{-3y}{3z^2} = \frac{y}{z^2}, \frac{\partial z}{\partial y} =-\frac{-3x}{3z^2} = \frac{x}{z^2}, dz = \frac{y}{z^2}dx + \frac{x}{z^2}dy$

6.（数一）特征方程$r^2 - 8r + 16 = 0$，特征根$r_1 = 4$，$r_2 = 4$，通解：$y = (C_1 + C_2x)e^{4x}$, C_1C_2为任意常数

（数二）$xdy = (x^2 - y)dx \Rightarrow xy' = x^2 - y \Rightarrow y' + \frac{y}{x} = x$，则通解为$y = e^{-\int\frac{1}{x}dx}\left[\int xe^{\int\frac{1}{x}dx}dx + C\right] = e^{-\ln x}\left[\int xe^{\ln x}dx + C\right] = \frac{1}{x}\left(\int x^2dx + c\right) = \frac{1}{x}\left(\frac{1}{3}x^3 + c\right) = \frac{1}{3}x^2 + \frac{c}{x}$，将$y|_{x=1} = \frac{4}{3}$代入得到$\frac{4}{3} = \frac{1}{3} + C \Rightarrow C = 1$，$y = \frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{x}$

三、数二：判断题(本大题中共 4 小题，每小题 3 分，共 12 分. 将答案填在答题纸的相应位置上)

1. 错误，反例$u_n = \frac{1}{n^2}$，$v_n =-\frac{1}{n}$

2. 正确，可导与可微互为充分必要条件

3. 错误，令，$\sqrt{x-1} = t$ 则$t^2 = x - 1$，$x = t^2 + 1$，$dx = 2tdt$，原式$=\int \frac{t}{t^2+1}\cdot 2tdt = 2\int \frac{t^2}{t^2+1}dt = 2\int\left(1 - \frac{1}{1+t^2}\right)dt =$ $2(t - \arctan t) + c = 2\left(\sqrt{x-1} - \arctan\sqrt{x-1}\right) + c$

4. 正确，$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1 - \frac{2}{n}\right)^n = \lim\limits_{n\to\infty} e^{n\ln\left(1-\frac{2}{n}\right)} = \lim\limits_{n\to\infty} e^{\frac{2n}{-n}} = e^{-2}$

四、计算题(本大题中数一共 6 小题，共 68 分,数二共 5 小题，共 56 分. 将解答的主要过程，步骤和答案填写在答题纸的相应位置上).

1．解：$\lim\limits_{x\to 0}\frac{x - \sin x}{x^2\ln(1+2x)} = \lim\limits_{x\to 0}\frac{\frac{1}{6}x^3}{2x^3} = \frac{1}{12}$

2. 解：$y' = e^{3x-2y} = e^{3x}\cdot e^{-2y} \Rightarrow e^{2y}dy = e^{3x}dx$，同时积分得到$\int e^{2y}dy = \int e^{3x}dx \Rightarrow \frac{1}{z}e^{2y} = \frac{1}{3}e^{3x} + C$将$x = 0, y = 0$代入得到$\frac{1}{2} = \frac{1}{3} + c$，$c = \frac{1}{6}$，$3e^{2y} = 2e^{3x} + 1$

3 解：$\frac{\partial z}{\partial x} = f + x\left[f'_1\left(-\frac{y}{x^2}\right) + f'_2\cdot 0\right] = f - \frac{y}{x}f'_1$,　$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y} = \frac{1}{x}f'_1 + f'_2 - \frac{1}{x}f'_1 - \frac{y}{x}\left(f''_{11}\frac{1}{x} + f''_{12}\right) = f'_2 - \frac{y}{x^2}f''_{11} - \frac{y}{x}f''_{12}$

4.（数一）$(0.0)(1,1)$为交点坐标，原式$=\int_0^1 dy\int_{y^2}^{\sqrt{y}} x\sqrt{y}dx = \frac{1}{2}\int_0^1 \quad y^{\frac{3}{2}} - y^{\frac{9}{2}}dy = \frac{6}{55}$

5.（数一）$p(x,y)=x^2y,q(x,y)=-xy^2$,原式$=\iint_D \frac{\partial q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}dxyd=-\iint_D(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a r^2\cdot r\mathrm{d}r=-\frac{1}{4}\int_0^{2\pi}a^4\mathrm{d}\theta=-\frac{\pi}{2}a^4$

（数二）设切点坐标为$p(x_0,\mathrm{e}^{x_0})$，且$y'(x_0)=\mathrm{e}^{x_0}$，则切线方程为$y-\mathrm{e}^{x_0}=e^{x_0}(x-x_0)$，又切线方程过原点，代入切线方程得$-\mathrm{e}^{x_0}=-x_0\mathrm{e}^{x_0}\Rightarrow x_0=1$，即切点坐标为$(1,\mathrm{e})$，切线方程为$y-\mathrm{e}=\mathrm{e}(x-1)\Rightarrow y=\mathrm{e}x$，$s=\int_0^1(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}x)\mathrm{d}x=\frac{e}{2}-1$

6. $\begin{vmatrix}3-\lambda & 1 & 1\\ 0 & 2-\lambda & -1\\ 4 & -2 & 1-\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}3-\lambda & 0 & 0\\ 0 & 2-\lambda & -1\\ 4 & -6 & 1-\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}3-\lambda & 0 & 0\\ 0 & 2-\lambda & -1\\ 4 & -6 & 1-\lambda\end{vmatrix}=(3-\lambda)\times(-1)^{1+1}\times\begin{vmatrix}2-\lambda & -1\\ -6 & 1-\lambda\end{vmatrix}=(\lambda+1)(\lambda-4)(3-\lambda)=0$，解得$\lambda=3$，$\lambda=-1$，$\lambda=4$

（1）$\lambda=3$，通解为$x=c_1\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix}$（$c_1$为任意常数）

（2）$\lambda=-1$，通解为$x=c_2\begin{pmatrix}-\frac{1}{3}\\ \frac{1}{3}\\ 1\end{pmatrix}$（$c_2$为任意常数）

（3）$\lambda=4$，通解为$x=c_3\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\ -\frac{1}{2}\\ 1\end{pmatrix}$（$c_3$为任意常数）

五、应用题（本大题共 1 小题，每小题 12 分，共 12 分. 将答案填在答题纸的相应位置上）

（数一）设小正方形边长为 x 米，则纸板边长为$(96-2x)$米，底边长为$(96-2x)$米，高为 x 米，$V=(96-2x)^2x$，$V'=(96-2x)^2-4x(96-2x)$，令$V'=0$得到$(96-2x)^2=4x(96-2x)$解得$x_1=16$，$x_2=48$（舍去），$V''=-4(96-2x)-4(96-2x)+8x=8(3x-96)$，$V''(16)=8(48-96)=-384<0$，$x=16$时，体积取得最大值。

（数二）平均成本$\overline{C}(x)=\frac{C(x)}{x}=\frac{x}{100}+30+\frac{900}{x}$，$\overline{C}'(x)=\frac{1}{100}-\frac{900}{x^2}$，令$\overline{C}'(x)=0$得$x=300$，$\overline{C}(300)>0$则$x=300$为唯一极小值点，即为最小值点，故当$x=300$时平均成本最低，最低平均成本为$\overline{C}(300)=36$.

高等数学 模拟卷（四）

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。）

1. A(将 A 选项改为$(-\infty,-3)\cup[1,2)$，$\begin{cases}2-x>0\\x^2+2x-3\geq 0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x<2\\x\geq 1，或x\leq -3\end{cases}$

2. B, $A.\ \lim\limits_{x\to\infty}\frac{\sin x}{x}=0$

B．$\lim\limits_{x\to\infty}x\sin\frac{1}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}x\cdot\frac{1}{x}=1$

C．$\lim\limits_{x\to 0}x\sin\frac{1}{x}=0$

D. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin\frac{1}{x}}{x}=$不存在

3. C，$\frac{dy}{dx}=f'(\sin x)\cos x$

4. C，$\int\frac{f'(x)}{1+f^2(x)}dx=\int\frac{1}{1+f^2_{(x)}}df(x)=\arctan[f(x)]+c$

5. A, $4x+2y\cdot y'-2=0\Rightarrow 2yy'=2-4x\Rightarrow y'=\frac{1-2x}{y}, y'\big|_{(1,1)}=-1$, 故切线方程为$y-1=-(x-1)\Rightarrow y+x-2=0$

6. D,（将 D 选项改为$-\frac{1}{3}dx-\frac{2}{3}dy$）$F(x,y,z)=xyz+e^{x+2y+3z}-1$，$F'_x=yz+e^{x+2y+3z}$，$F'_y=xz+2e^{x+2y+3z}$$F'_z=xy+3e^{x+2y+3z}$，当$x=0,y=0$代入得到$z=0$，$\frac{\partial z}{\partial x}\Big|_{(0,0,0)}=-\frac{1}{3}$，$\frac{\partial z}{\partial y}\Big|_{(0,0,0)}=-\frac{2}{3}$，$dz|_{(0,0,0)}=-\frac{1}{3}dx-\frac{2}{3}dy$

7. (数一)C，$\overrightarrow{n_1}=(3,1,-4)$，$\overrightarrow{n_2}=(1,1,1)$，$\vec{s}\cdot\vec{n}=0$，所以$\vec{s}\perp\vec{n}$，则直线与平面平行又直线过点（1，-2，3），代入平面方程得到 $1-2+3=2$，故直线不在平面上，

（数二）B，$f'_x=6-2x=2(3-x)$，$f'_y=-6^{-2}y=-2(3+y)$，$\begin{cases}f'_x=0\\f'_y=0\end{cases}$解得驻点（3，-3）$f''_{xx}=-2$，$f''_{xy}=0$，$f''_{yy}=-2$，$AC-B^2=4>0$，且$A=-2<0$，故$(3,-3)$为极大值点

8. D, A：$\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{1}{n}\sim\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$调和级数，发散

B：$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\pi}{2}\right)^n$为$q$级数，$q=\frac{\pi}{2}>1$，发散

C：$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2n-1}{3n+1}$，$u_n=\frac{2n-1}{3n+1}$，$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2n+1}{3n+1}=\frac{2}{3}$发散

D：$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{u_n+1}{n_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{2^{n+1}}{(n+1)!}\cdot\frac{n!}{2^n}\right|=0<1$ 故收敛

9. (数一)D，（将 D 选项改为$C_1\sin x+C_2x\cos x$），$r^2+1=0\Rightarrow r=\pm i$，故通解为$y=C_1\cos x+C_2\sin x$

（数二）D，A 为二阶微分方程，B 不是微分方程，C 含有非线性项$ln\,y$排除，D $x\mathrm{d}y=-y\mathrm{d}x\Rightarrow\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{y}{x}\Rightarrow\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\frac{1}{x}y=0$ 为一阶线性微分方程

10.D，$1\times(-1)^{1+3}\times3+3\times(-1)^{2+3}\times(-2)+(-2)\times(-1)^{3+3}\times1+(-2)\times(-1)^{4+3}\times1=3+6-2+2=9$

二、填空题(本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分，将答案填写在答题纸相应位置上)

1.$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{3x^2}{1+x^3}\Rightarrow\mathrm{d}y=\frac{3x^2}{1+x^3}\mathrm{d}x$

2．有几何意义知$\int_0^4\sqrt{16-x^2}\mathrm{d}x$为半径为 4 的圆在第一象限的面积，即$\int_0^4\sqrt{16-x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\pi\cdot4^2=4\pi$

3.$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{u_n+1}{u_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{(x-4)^{n+1}}{\sqrt{n+1}}\frac{\sqrt{n}}{(x-4)^n}\right|=|x-4|<1\Rightarrow3<x<5$

当$x=3$时带入原式，收敛

当$x=5$时带入原式，发散

故收敛域为$[3,5)$

4.$|2A|=2^3|A|=8\cdot5=40$

5.等式两边同时求导得到 $3x^2f(x^3-1)=1$，令$x=2$，则 $12f(7)=1\Rightarrow f(7)=\frac{1}{12}$

6.（数一）$\vec{a}\times\vec{b}=\begin{vmatrix}\mathrm{i} & j & k\\ 1 & 2 & -3\\ 2 & -1 & 1\end{vmatrix}=2\mathrm{i}-6j-12-4k-j-3\mathrm{i}=-\mathrm{i}-7j-5k=(-1,-7,-5)$

（数二）$y'+\frac{1}{x}y=x+3+\frac{2}{x}$，$p(x)=\frac{1}{x}$，$q(x)=x+3+\frac{2}{x}$故通解为$y=\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\left[\int\left(x+3+\frac{2}{x}\right)\mathrm{e}^{\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+c\right]=\frac{1}{x}\left[\int(x^2+3x+2)\mathrm{d}x+C\right]=\frac{1}{x}\left(\frac{1}{3}x^3+\frac{3}{2}x^2+2x+C\right)=\frac{1}{3}x^2+\frac{3}{2}x+2+\frac{C}{x}$

三、数二：判断题(本大题中共 4 小题，每小题 3 分，共 12 分.将答案填在答题纸的相应位置上)

1.错误 只有恒不为 0 的无穷小量的倒数为无穷大

2.正确，由无穷小的比较知道命题正确

3.错误，$A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 2 & 2\end{pmatrix}$，$|A|=0$ 但 A 中没有 0

4.正确，$\int\frac{x}{4+x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int\frac{1}{4+x^2}d4+x^2=\frac{1}{2}ln\,(4+x^2)+C$

四、计算题(本大题中数一共 6 小题，共 68 分,数二共 5 小题，共 56 分.将解答的主要过程，步骤和答案填写在答题纸的相应位置上).

解：

2.解：$\int\arctan x\,\mathrm{d}x=xarctanx-\int x\mathrm{d}\arctan x=x\arctan x-\int\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x=xarctanx-\frac{1}{2}\int\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}(1+x^2)=xarctanx-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+c$（c 为任意常数）

3 解：$z=\sin(ye^x+x^2+y)$，$\frac{\partial z}{\partial x}=(ye^x+2x)\cos(ye^x+x^2+y)$，$\frac{\partial z}{\partial y}=(e^x+1)\cos(ye^x+x^2+y)$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=$ $e^x\cos(ye^x+x^2+y)-(e^x+1)(ye^x+2x)\sin(ye^x+x^2+y)$

4.（数一）交换积分次序$\begin{cases}0\le x\le 2\\ x\le y\le 2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}0\le x\le y\\ 0\le y\le 2\end{cases}$，原式$=\int_0^2 dy\int_0^y e^{-y^2}dx=\int_0^2 xe^{-y^2}\Big|_0^y dy=\int_0^2 ye^{-y^2}dy=-$ $\frac{1}{2}\int_0^2\quad e^{-y^2}d-y^2=\frac{1}{2}(1-e^{-4})$

5.（数一）$A(2a,0)$，连接 OA，$p(x,y)=e^x\sin y-2y$，$q(x,y)=e^x\cos y-2$，$\iint_D\quad\frac{\partial q}{\partial x}-\frac{\partial_P}{\partial y}dxdy-\int_0^{2a}0dx=$ $\iint_D 2dxdy=\pi a^2$

（数二）$s=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(1-\sin x)dx=(x+\cos x)|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}=\pi-1-\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{2}-1$

6．$|A|=\begin{vmatrix}\lambda&1&1\\1&\lambda&1\\1&1&\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda+2&1&1\\\lambda+2&1&1\\\lambda+2&1&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda+2)\begin{vmatrix}1&1&1\\1&\lambda&1\\1&1&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda+2)\begin{vmatrix}1&1&1\\0&\lambda-1&0\\0&0&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda+2)(\lambda-1)^2$，若

$|A|\ne 0$ 即$\lambda\ne-2$ 且$\lambda\ne 1$ 方程组有唯一解，若$|A|=0$，即$\lambda=1$ 或$\lambda=-2$ 时，方程组无解或有无穷多解

$\lambda=-2$ 时，$\begin{pmatrix}-2&1&1&-5\\1&-2&1&-2\\1&1&-2&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2&1&-2\\1&1&-2&-2\\-2&1&1&-5\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2&1&-2\\0&3&-3&0\\0&-3&3&-9\end{pmatrix}\to$

$\begin{pmatrix}1&-2&1&-2\\0&1&-1&0\\0&0&0&-9\end{pmatrix}r(A)=2<r(A|B)=3$ 无解

$\lambda=1$ 时$\begin{pmatrix}1&1&1&-2\\1&1&1&-2\\1&1&1&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&-2\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，$r(A)=r(A|B)=1<3$ 方程组有无穷多解，还原方程组得到

$\begin{cases}x_1=-2-x_2-x_3\\ x_2=x_2\\ x_3=x_3\end{cases}$ 故通解为$x=\begin{pmatrix}-2\\0\\0\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$, k,k_2为任意常数

五、简答题（本大题共 1 小题，每小题 12 分，共 12 分. 将答案填在答题纸的相应位置上）

（数一）设圆半径为 r，正方形边长为 x，则圆周长为$2\pi r$，正方形周长为 4x，故$2\pi r+4x=24\Rightarrow\pi r+2x=12\Rightarrow$ $x=\frac{12-\pi r}{2}$，$s=\pi r^2+x^2=\pi r^2+\left(6-\frac{\pi r}{2}\right)^2=\pi r^2+36-6\pi r+\frac{\pi^2r^2}{4}$，$s'=2\pi r-6\pi+\frac{\pi^2}{2}r$，令 $s'=0$ 得到 $(2\pi-\frac{\pi^2}{2})r=6\pi\Rightarrow r=\frac{6\pi}{2\pi+\frac{\pi^2}{2}}=\frac{12\pi}{4\pi+\pi^2}=\frac{12}{4+\pi}$，$s''=2\pi+\frac{\pi^2}{2}>0$，$r=\frac{12}{4+\pi}$，此时边长为$\frac{24}{4+\pi}$，面积最小

（数二）价格为 P 元，则利润 $L(P)=(P-20)\left(400-\frac{P-30}{1}\cdot 20\right)=-20P^2+1400P-20000$，

$L'(P)=-40P+1400$，令 $L'(P)=0$ 得 $P=35$，$L''(P)=-40<0$，则 $P=35$ 为唯一极大值点，即为最大值点，故当 $P=35$ 时利润最大.

高等数学 模拟卷（五）

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。）

1.D　故选 D

2.A　$\lim\limits_{x\to 0}(ax+b-\cos x)=0\Rightarrow b=1$，$\lim\limits_{x\to 0}\frac{ax+1-\cos\chi}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{a+\sin x}{1}=0\Rightarrow a=0$

3.C　$\lim\limits_{x\to 1^-}(3x-1)=2,\lim\limits_{x\to 1^+}(3-x)=2,f(1)=1$，故为可去间断点.

4.C　$\mathrm{d}y=f^{'}(\mathrm{e}^x)\mathrm{e}^x\mathrm{d}x=f^{'}(\mathrm{e}^x)\mathrm{d}\mathrm{e}^x$

5.B　$\int x\mathrm{d}\sin x=x\sin x-\int\sin x\,\mathrm{d}x=x\sin x+\cos x+C$

6.C.　$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1)}=\left.\frac{3x^2}{x^3+y^3}\right|_{(1,1)}=\frac{3}{2},\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,1)}=\left.\frac{3y^2}{x^3+y^3}\right|_{(1,1)}=\frac{3}{2}$，$\mathrm{d}z=\frac{3}{2}\mathrm{d}x+\frac{3}{2}\mathrm{d}y$

7.（数一）B　$\overrightarrow{n_1}=(1,-2,3),\overrightarrow{n_2}=(2,1,1)$，$\overrightarrow{n_1}\cdot\overrightarrow{n_2}=2-2+3=3$，故不垂直，又不成比例，故不平行.

（数二）C　$\frac{\partial z}{\partial x}=f^{'}(x+y)+f^{'}(x-y),\frac{\partial z}{\partial y}=f^{'}(x+y)-f^{'}(x-y),\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=2f^{'}(x+y)$

8.A 和 D　$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^n\cdot\sqrt{n}}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{n+\frac{1}{2}}}$为 p 级数，$P=n+\frac{1}{2}>1$，故收敛，D 收敛

9.（数一）C（把 C 选项改为$y=\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}x}\left[C_1\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x+C_2\sin\frac{\sqrt{3}}{2}x\right]$）　$r^2+3r+3=0\Rightarrow r=\frac{-3\pm\sqrt{9-12}}{2}=-\frac{3}{2}\pm\sqrt{3}\mathrm{i}\Rightarrow y=\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}x}\left[C_1\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x+C_2\sin\frac{\sqrt{3}}{2}x\right]$

（数二）B

10.D　A.$\begin{pmatrix}1&-2\\2&-4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2\\0&0\end{pmatrix}$，$r(A)=1$，相关

B.$\begin{pmatrix}1&0&2\\1&0&2\\0&3&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&2\\0&3&0\\0&0&0\end{pmatrix},r(A)=2$，相关

C.$\begin{pmatrix}2&3&0\\6&9&0\\0&0&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2&3&0\\0&0&2\\0&0&0\end{pmatrix},r(A)=2$，相关

D.$\begin{pmatrix}1&0&0\\1&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$，$r(A)=3$，无关

二、填空题(本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分，将答案填写在答题纸相应位置上)

1.$\lim\limits_{x\to 0}\frac{2x\cdot\sqrt{1+x^4}}{2x}=\lim\limits_{x\to 0}\sqrt{1+x^4}=1$

2.$\mathrm{d}y=(\ln x^2)^{'}\mathrm{d}x=\frac{2}{x}\mathrm{d}x$

3. $R=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_n+1}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{2n+1}{n!}\cdot\frac{(n+1)!}{2n+3}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}|n+1|=\infty$，故收敛域为（$-\infty$，$+\infty$）

4. $|A|=\begin{vmatrix}1&2\\3&5\end{vmatrix}=-1\neq 0$，故 A 可逆，且$A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^*=-\begin{pmatrix}5&-2\\-3&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-5&2\\3&-1\end{pmatrix}$，则$x=BA^{-1}=$

$\begin{pmatrix}5&3\\3&6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-5&2\\3&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-16&7\\3&0\end{pmatrix}$

5. 令$\sqrt{x}=t, x=t^2, \mathrm{d}x=2t\mathrm{d}t$，则原式$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos t\cdot 2t\mathrm{d}t=2t\sin t\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}-\int_0^{\frac{\pi}{4}}2\sin t\,\mathrm{d}t=\frac{\sqrt{2}}{4}\pi+2\cos t\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\frac{\sqrt{2}}{4}\pi+\sqrt{2}-2$

6.（数一）（更正题目为$\int_0^1 dx\int_0^{x^2}f(x,y)dy+\int_1^2 dx\int_0^{2-x}f(x,y)dy$）原式$=\int_0^1\mathrm{d}y\int_{\sqrt{y}}^{2-y}f(x,y)\mathrm{d}x$

（数二）$y'+y\cos x=0\Rightarrow y=Ce^{\int-\cos x\,\mathrm{d}x}=Ce^{-\sin x}$

三、数二：判断题(本大题中共 4 小题，每小题 3 分，共 12 分. 将答案填在答题纸的相应位置上)

1. 错误.

2. 正确. $\lim\limits_{x\to1^-}(2x+1)=3$，$\lim\limits_{x\to1^+}(x-a)=1-a=3\Rightarrow a=-2$，正确.

3. 错误. 一点处左右两侧凹凸性改变得点称为拐点，故错误.

4. 正确. $\lim\limits_{x\to0^-}\frac{\sin x}{x}=1, \lim\limits_{x\to0^+}\frac{\sin x}{x}=1$，$f(0)$不存在，故为可去间断点，正确.

四、计算题(本大题中数一共 6 小题，共 68 分, 数二共 5 小题，共 56 分. 将解答的主要过程，步骤和答案填写在答题纸的相应位置上).

1.解：$\lim\limits_{x\to0^-}(x\sin\frac{1}{x}+a)=a, \lim\limits_{x\to0^+}(1+x^2)=1$, , 所以$a=1.$

2. $\int\frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}dx=\int e^{\sqrt{x}}\frac{1}{\sqrt{x}}dx=2\int e^{\sqrt{x}}d\sqrt{x}=2e^{\sqrt{x}}+C$

3.令$F(x,y,z)=x^2+y^2+2x-2yz-e^z=0$，$F'_x=2x+2, F'_y=2y-2z, F'_z=-2y-e^Z$，

$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F'_x}{F'_z}=\frac{2x+2}{2y+e^z}, \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F'_y}{F'_z}=\frac{2y-2z}{2y+e^z}$，则 $\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y=\frac{2(x+1)}{2y+e^z}\mathrm{d}x+\frac{2(y-z)}{2y+e^z}\mathrm{d}y$

4.（数一）原式$=\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta}r\cdot r\mathrm{d}r=\frac{1}{3}\int_0^{\pi}r^3\Big|_0^{2\sin\theta}\mathrm{d}\theta=\frac{8}{3}\int_0^{\pi}\sin^3\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{16}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{16}{3}\cdot\frac{2}{3}=\frac{32}{9}$

5.（数一）$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial p}{\partial y}=2x-2x=0$，曲线积分与路径无关

AB 段$\begin{cases}x:0\to1\\y=0\end{cases}$，BC 段$\begin{cases}x=1\\y:0\to1\end{cases}$，则原式$=0+\int_0^1\mathrm{d}y=1$

（数二）交点坐标为$(0,0), (1,1), \left(\frac{1}{4},\frac{1}{2}\right)$，原式$=\int_0^{\frac{1}{4}}(2x-x)\mathrm{d}x+\int_{\frac{1}{4}}^1\left(\sqrt{x}-x\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}x^2\Big|_0^{\frac{1}{4}}+\left(\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}-\frac{1}{2}x^2\right)\Big|_{\frac{1}{4}}^1=\frac{7}{48}$

6. $(A|B)=\begin{pmatrix}1&-2&3&4\\2&1&-3&5\\-1&2&2&6\\3&-3&2&7\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&4\\0&1&0&3\\0&0&1&2\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，还原方程组得$\begin{cases}x_1=4\\x_2=3\\x_3=2\end{cases}$，故通解为$x=\begin{pmatrix}4\\3\\2\end{pmatrix}$

五、简答题（本大题共 1 小题，每小题 12 分，共 12 分. 将答案填在答题纸的相应位置上）

（数一）设长宽分别为 x，y，由题知$xy = 150 \Rightarrow y = \frac{150}{x}$，则造价$A = 6x + 3x + 3y + 3y = 9x + 6y = 9x + \frac{900}{x}$，则$A' = 9 - \frac{900}{x^2}$，令$A' = 0$得$x = 10, y = 15$，$A''(10) = \frac{1800}{x^3}\Big|_{x=10} = 1.8 > 0$，故为唯一极小值，即为最小值，故当长 10 米，宽 15 米时，造价最低。

（数二）$C = 50 + 2Q, Q = 50 - 5P, P = 10 - \frac{Q}{5}$

$$R = PQ = \left(10 - \frac{Q}{5}\right)Q = 10Q - \frac{Q^2}{5}$$

$$L = R - C = 10Q - \frac{Q^2}{5} - (50 + 2Q) = 8Q - \frac{Q^2}{5} - 50$$

$L' = 8 - \frac{2}{5}Q$，令$L' = 0$得$Q = 20$，$L'' = -\frac{2}{5} < 0$，即$Q = 20$时利润最大，$L(20) = 8 \times 20 - \frac{20^2}{5} - 50 = 30$，故当$Q = 20$时，最大利润为 30 元.

高等数学 模拟卷（六）

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题 4分，共 40 分。在每小题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。）

1.A A. $f(x)$与$g(x)$定义域都是$(-\infty,+\infty)$，且$g(x)=\sqrt{x^4}=|x^2|=x^2=f(x)$，故相等

B. $f(x)$定义域是$(-\infty,+\infty)$，$g(x)$定义域为$(0,+\infty)$，不相等

C. $f(x)$与$g(x)$定义域都是$(1,+\infty)$，但对应法则不同，不相等

D. $f(x)$定义域为$(-\infty,1)U(1,+\infty)$, $g(x)$定义域为$(-\infty,+\infty)$，不相等

2.A $\lim\limits_{x\to1^-}f(x)=\lim\limits_{x\to1^-}(1+x^2)=2,\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=\lim\limits_{x\to1^+}\frac{\sin2(1-x)}{1-x}=\lim\limits_{x\to1^+}\frac{2(1-x)}{1-x}=2$，且$f(1)=2$，故$f(x)$在$x=1$处连续

3.D A. $\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0}\frac{f(0+x)-f(0)}{x}=f'(0)$

B. $\lim\limits_{h\to0}\frac{f(x_0+2h)-f(x_0)}{h}=2\lim\limits_{h\to0}\frac{f(x_0+2h)-f(x_0)}{2h}=2f'(x_0)$

C. $\lim\limits_{\Delta x\to0}\frac{f(x_0)-f(x_0-\Delta\chi)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to0}\frac{f(x_0-\Delta x)-f(x_0)}{-\Delta x}=f'(x_0)$

D. $\lim\limits_{\Delta x\to0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0-\Delta x)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to0}\frac{[f(x_0+\Delta x)-f(x_0)]-[f(x_0-\Delta x)-f(x_0)]}{\Delta x}=2f'(x_0)$

4.B 显然 A,D 不满足$f(-1)=f(1)$，排除 A,D，又$f(x)=|x|$在$x=0$处不可导，排除 C，故选 B

5.C A. $\int_{-1}^{1}2\mathrm{d}x=2x|_{-1}^{1}=4$，错误

B. $\int_{-1}^{1}\sqrt{1+x^2}\mathrm{d}x=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{1+\tan^2t}\cdot\sec^2t\,\mathrm{d}t=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\sec^3t\,\mathrm{d}t=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}(1+\tan^2t)\sec t\,\mathrm{d}t=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec t\,\mathrm{d}t+$

$2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^2t\sec t\,\mathrm{d}t=2\ln|\sec t+\tan t|\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}+2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan t\mathrm{d}\sec t=2\ln\left(\sqrt2+1\right)+2\left(\tan t\sec t\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}-\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec^3t\,\mathrm{d}t\right)=$

$2\ln\left(\sqrt2+1\right)+2\sqrt2-2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec^3t\,\mathrm{d}t$，故原式$=\frac{1}{2}\left[\ln\left(\sqrt2+1\right)+\sqrt2\right]$，故错误

C. 由几何意义知$\int_{-1}^{1}\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$，正确

D. $\int_{-1}^{1}(\sin x+\cos x)\mathrm{d}\chi=2\int_0^1\cos x\,\mathrm{d}x=2\sin x|_0^1=2\sin1$

6.B $\frac{\partial z}{\partial x}\Big|_{(1,2)}=\left(y\mathrm{e}^{xy}+\frac{3}{x+y}\right)\Big|_{(1,2)}=2\mathrm{e}^2+1$

$\frac{\partial Z}{\partial x}\Big|_{(1,2)}=\left(x\mathrm{e}^{xy}+\frac{3}{x+y}\right)\Big|_{(1,2)}=\mathrm{e}^2+1$

$\mathrm{d}z|_{(1,2)}=(2\mathrm{e}^2+1)\mathrm{d}x+(\mathrm{e}^2+1)\mathrm{d}y$

7.（数一）A

（数二）选 C. $dz=\frac{\partial z}{\partial x}dx+\frac{\partial z}{\partial y}dy$，$\frac{\partial z}{\partial x}=2xe^{x^2+2y}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=2e^{x^2+2y}$，因此选 C.

8.B $\sum_{n=2}^{\infty}\left|\frac{(-1)^n}{n}\right|=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n}$为调和级数，发散，但原级数符合莱布尼茨条件，故条件收敛

9.（数一）D 由$r^2-r-2=0\Rightarrow r_1=2,r_2=-1$，设$y^*=e^{\lambda x}(Ax+B)x^k$，且$\lambda=-1$为特征单根，则 k=1，故$y^*=e^{-x}(Ax+B)x$

（数二）A $x\cdot\frac{dy}{dx}+y=0\Rightarrow x\cdot\frac{dy}{d\chi}=-y\Rightarrow\int\frac{1}{y}dy=-\int\frac{1}{x}dx\Rightarrow l\eta y=-\ln x+\ln C\Rightarrow y=\frac{C}{x}$

将（1，1）带入得 C=1，故$y=\frac{1}{x}$

10.A A.$AB=AC\Rightarrow A^{-1}AB=A^{-1}AC\Rightarrow B=C\Rightarrow BA=CA$，正确

B.若 AB=E，则有$A^{-1}AB=A^{-1}\Rightarrow B=A^{-1}\Rightarrow BA=E$，即 AB=BA，但若 AB≠E，则 AB≠BA，故错误.

C.设$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix},C=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}$，则 AB=AC，但 B≠C，错误.

D.同 C，故错误.

二、填空题(本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分，将答案填写在答题纸相应位置上)

1.$f(1)=1+1+2=4,f[f(1)]=f(4)=1-4=-3$

2.$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+4}{x-1}\right)^{2x}=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{5}{x-1}\right)^{2x}=\lim_{x\to\infty}e^{\frac{10x}{x-1}}=e^{10}$

3.$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{U_{n+1}}{u_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{x^{2n+2}}{2^{n+1}}\cdot\frac{2^n}{x^{2n}}\right|=\left|\frac{x^2}{2}\right|<1\Rightarrow-\sqrt{2}<x<\sqrt{2}$，当 $x=\pm\sqrt{2}$时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n}}{2^n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{2^n}$，发散，故收敛域为$(-\sqrt{2},\sqrt{2})$

4.$(A|E)=\begin{pmatrix}1&2&1&1&0&0\\2&6&3&0&1&0\\-3&-5&-3&0&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1&1&0&0\\0&2&1&-2&1&0\\0&1&0&3&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&3&-1&0\\0&2&1&-2&1&0\\0&0&1&-8&1&-2\end{pmatrix}\to$

$\begin{pmatrix}1&0&0&3&-1&0\\0&2&0&6&0&2\\0&0&1&-8&1&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&3&-1&0\\0&1&0&3&0&1\\0&0&1&-8&1&-2\end{pmatrix}=(E|A^{-1})$，则$A^{-1}=\begin{pmatrix}3&-1&0\\3&0&1\\-8&1&-2\end{pmatrix}$

5.$\int_0^1 x\arctan x\,d\chi=\frac{1}{2}x^2\arctan x\Big|_{0^2}^{1-2}\int_0^1\frac{x^2}{1+x^2}dx=\frac{\pi}{8}-\int_0^1\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{1+x^2}\right)dx=\frac{\pi}{8}-\frac{1}{2}(x-\arctan x)\Big|_0^1=\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{2}-1\right)$

6.（数一）令$F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-xy-2=0$，$F'_x\big|_{(1,-1.1)}=(2x-y)\big|_{(1,-1,1)}=3,F'_y\big|_{(1,-1.1)}=(2y-x)\big|_{(1,-1.1)}=-3$，$F^1_z\big|_{(1,-1,1)}=2z\big|_{(1,-1.1)}=2$，则切平面方程为$3(x-1)-3(y+1)+2(z-1)=0\Rightarrow 3x-3y+2z-8=0$

（数二）等式两端同时求导得$3y^2y'+2y+2xy'-6x=0\Rightarrow y'=\frac{6x-2y}{3y^2+2x}$，将（0，1）带入得$\frac{dy}{dx}\Big|_{(0,1)}=-\frac{2}{3}$

三、数二：判断题(本大题中共 4 小题，每小题 3 分，共 12 分.将答案填在答题纸的相应位置上)

1.$\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{\sin^2 2x}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{4x^2}=\frac{1}{4}$，正确.

2.$(A+B)^2=(A+B)(A+B)=A^2+AB+BA+B^2$，AB 不一定等于 BA，故错误.

3. $f'(\chi)=2x+\sin x, f'\left(\frac{\pi}{2}\right)=\pi+1$，故错误.

4. $y'=\frac{1}{x}$，法线斜率为$-\frac{1}{y'(\mathrm{e})}=-\frac{1}{\frac{1}{\mathrm{e}}}=-\mathrm{e}$，故错误.

四、计算题(本大题中数一共 6 小题，共 68 分,数二共 5 小题，共 56 分.将解答的主要过程，步骤和答案填写在答题纸的相应位置上).

1.由于$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln[1+\dfrac{f(x)}{\sin x}]}{\arctan^2 x}=A$，所以$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln[1+\dfrac{f(x)}{\sin x}]}{\arctan^2 x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\dfrac{f(x)}{\sin x}}{\arctan^2 x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x^3}=A$.

2. 由题知函数定义域为$x\in(-\infty,+\infty)$，$y^1=3x^2-6x-9=3(x-3)(x+1)$，令$y'=0\Rightarrow x=-1, x=3$，无不可导点，列表判断一阶导的符号得极大值为$y(-1)=8$，极小值为$f(3)=-24$

3.等式两端同时求导得$y'=-y'\mathrm{e}^x-y\mathrm{e}^x+2y'\mathrm{e}^y\sin x+2\mathrm{e}^y\cos x-7$

$$y'=\frac{2\mathrm{e}^y\cos x-y\mathrm{e}^x-7}{1+\mathrm{e}^x-2\mathrm{e}^y\sin x}$$

$$y''=\frac{\left(2y'\mathrm{e}^y\cos x-2\mathrm{e}^y\sin x-y'\mathrm{e}^x-y\mathrm{e}^x\right)(1+\mathrm{e}^x-2\mathrm{e}^y\sin x)-(2\mathrm{e}^y\cos x-ye^x-7)\left(\mathrm{e}^x-2y'\mathrm{e}^y\sin x-2\mathrm{e}^y\cos x\right)}{(1+\mathrm{e}^x-2\mathrm{e}^y\sin x)^2}$$

当 x=0 时，y=0，带入y'得$y'\big|_{(0,0)}=-\frac{5}{2}$，故$y''(0)=-\frac{5}{2}$

4.（数一）原式$=\int_1^3\mathrm{d}y\int_{\frac{1}{y}}^{y}(2x+y)\mathrm{d}x=\int_1^3(x^2+xy)\big|_{\frac{1}{y}}^{y}\mathrm{d}y=\int_1^3\left(2y^2-\frac{1}{y^2}-1\right)\mathrm{d}y=\left(\frac{2}{3}y^3+\frac{1}{y}-y\right)\Big|_1^3=\frac{44}{3}$

（数二）$y=\mathrm{e}^{\int-2x\mathrm{d}x}\left[\int x\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{e}^{\int2x\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right]=\mathrm{e}^{-x^2}\left(\int x\mathrm{d}x+C\right)=\mathrm{e}^{-x^2}\left(\frac{1}{2}x^2+C\right)$，将（0，1）带入得 C=1，故$y=\mathrm{e}^{-x^2}\left(\frac{1}{2}x^2+1\right)$

5.$\begin{vmatrix}1+\lambda&1&1\\1&1+\lambda&1\\1&1&1+\lambda\end{vmatrix}=\lambda^2(3+\lambda)\neq0$时，即$\lambda\neq0$且$\lambda\neq-3$时，有唯一解；

当$\lambda=0$时，方程组无解；当$\lambda=-3$时，方程组有无穷多解；

$$\begin{pmatrix}-2&1&1&0\\1&-2&1&3\\1&1&-2&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&-1\\0&1&-1&-2\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

还原方程组得$\begin{cases}x_1=-1+x_3\\x_2=-2+x_3\\x_3=x_3\end{cases}$，通解$x=\begin{pmatrix}-1\\-2\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，k 为任意常数.

五、应用题（本大题共 1 小题，每小题 12 分，共 12 分.将答案填在答题纸的相应位置上）

（数一）1、由题知从 A 到 B 所需要的时间为$t=\frac{120}{x}$，则总油耗$L=tl=\frac{120}{x}\left(\frac{x^3}{37200}-\frac{7x}{150}+5\right)=\frac{x^2}{310}-\frac{28}{5}+\frac{600}{x}\Rightarrow L'=\frac{x}{155}-\frac{600}{x^2}$，令$L'=0$得$x\approx45.3$，$L''(45.3)=\frac{3}{155}>0$，即当$x\approx45.3$时，L 取唯一极小值，即为最小值，故速度为 45.3km/h 时，耗油量最少。

2、解：在$[0，a]$上用拉格朗日中值定理得$f(a)=f'(\xi)(0<\xi<a)$

在$[a，a+b]$上用拉格朗日中值定理得$f(a+b)-f(b)=f'$（η）（$b<\eta<a+b$）

因为f'（x）单调减，所以$f'(\xi)\geq f'(\eta),f(a)+f(b)\geq f(a+b)$

（数二）设每次采购批量为 x 个零件，总采购费用为$\frac{24000\times 750}{x}$，总库存费用为$\frac{4x}{2}=2x$，则总费用为$C(x)=\frac{24000\times 750}{x}+2x, C'(x)=2-\frac{18\times 10^6}{x^2}$，令$C'(x)$=0 得 x=3000，$C''(x)=\frac{36\times 10^6}{x^3}>0$，故采购的次数为$\frac{24000}{3000}=8$ 次，总费用为$C(3000)=12000$ 元.

高等数学 模拟卷（七）

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。）

1.B $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^{-x^2}-1}{\cos 2x-1}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{-x^2}{-\frac{1}{2}(2x)^2}=\frac{1}{2}$

2.A A：$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x(x+1)}{x^2}=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x^2+x}{x^2}=1$, 存在

B：$\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{2^x-1}=\infty$ ，不存在

C：$\lim\limits_{x\to 0^+}e^{\frac{1}{x}}=e^{+\infty}$，不存在

D：$\lim\limits_{x\to\infty}\sqrt{\frac{x^2+1}{x}}=\lim\limits_{x\to\infty}\sqrt{x+\frac{1}{x}}=\infty$，不存在

3.A $\lim\limits_{x\to 1^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 1^-}x=1$ ，$\lim\limits_{x\to 1^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}(3x-1)=2, f(1)=1$，故左连续

4.B $f'_-(2)=\lim\limits_{x\to 2^-}\frac{f(x)-f(2)}{x-2}=\lim\limits_{\chi\to 2^-}\frac{-(x-2)}{x-2}=-1$，$f'_+(2)=\lim\limits_{\chi\to 2^+}\frac{f(x)-f(2)}{x-2}=\lim\limits_{x\to 2^+}\frac{x-2}{x-2}=1$，故不可导；

$\lim\limits_{x\to 2^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 2^-}|x-2|=\lim\limits_{x\to 2^-}-(x-2)=0$，$\lim\limits_{x\to 2^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 2^+}|x-2|=0$，$f(2)=0$

故连续，选 B

5.A $y'=12x^3-12x^2=12x(x-1)$

令$y'=0\Rightarrow x=0, x=1$，当$x<0$时，$y'<0$，函数单减；当$0\le x<1$时，$y'<0$，函数单减；当$x\ge 1$时，$y'>0$，函数单增，故选 A.

6.A $y'|_{x=1}=3x^2|_{x=1}=3$，且$y(1)=1$，故法线方程$y-1=-\frac{1}{3}(x-1)\Rightarrow 3y+x-4=0$

7.C $\frac{dy}{dx}=\frac{6t}{2}=3t, \frac{d^2y}{dx^2}=\frac{(3t)'}{2}=\frac{3}{2}$

8.A 设$a_n=\frac{1}{n}$, $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$收敛，但$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$发散；但若$a_n=\frac{(-1)}{n}$: $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$收敛，且$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}$也收敛，即当$\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$收敛时，$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$可能收敛也可能发散，选 A.

9.（数一）D. 由题知$r=2$，则$r^2-5r+a=0\Rightarrow 4-10+a=0\Rightarrow a=6$

（数二）A. B 和 C 为二阶微分方程，D 为四阶微分方程

10.D. A. $(AB)^T=B^TA^T$ B. $|-A|=(-1)^n|A|$

C. $(A+B)^2=(A+B)(A+B)=A^2+AB+BA+B^2$

D. 若 A 可逆，则$|A|\ne 0$，$|A^*|=|A|^{n-1}\ne 0$，故A^*可逆.

二、填空题(本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分，将答案填写在答题纸相应位置上)

1. 原式$=\lim\limits_{x\to0}\frac{\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\,\mathrm{d}t}{x^4}=\lim\limits_{x\to0}\frac{2x\ln(1+x^2)}{4x^3}=\lim\limits_{x\to0}\frac{2x^3}{4x^3}=\frac{1}{2}$（原题改为$\lim\limits_{x\to0}\frac{\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\,\mathrm{d}t}{x^4}$）

2. 原式$=x\ln(1+x^2)-\int\frac{2x^2}{1+x^2}\mathrm{d}x=x\ln(1+x^2)-2\int\left(1-\frac{1}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x=x\ln(1+x^2)-2x+\arctan x+c$

3. $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{U_{n+1}}{u_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{(x-4)^{n+1}}{\sqrt{n+1}}\frac{\sqrt{n}}{(x-4)^n}\right|=|x-4|<1\Rightarrow3<x<5$，当$x=3$时，$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\sqrt{n}}$收敛；当$x=5$时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}$发散，故收敛域为$[3,5)$

4. $Ax=2x+B\Rightarrow Ax-2x=B\Rightarrow(A-2E)x=B$

$|A-2E|=\begin{vmatrix}2&0&0\\0&-1&-1\\0&1&2\end{vmatrix}=-2\neq0$，即$A-2E$可逆，则$x=(A-2E)^{-1}B$

$(A-2E|B)=\begin{pmatrix}2&0&0&3&6\\0&-1&-1&1&1\\0&1&2&2&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&\frac{3}{2}&3\\0&1&0&-4&1\\0&0&1&3&-2\end{pmatrix}$，故$x=\begin{pmatrix}\frac{3}{2}&3\\-4&1\\3&-2\end{pmatrix}$

5. $y+xy'+\frac{\cos x}{\sin x}=\mathrm{e}^2y'\Rightarrow y'=\frac{y+\cot x}{\mathrm{e}^2-x}$

6. （数一）由题知平面法向量$\vec{n}\perp(1,0,0)$，又$\overrightarrow{AB}=(5-4,1-0,7+2)=(1,1,9)$，且$\vec{n}\perp\overrightarrow{AB}$，

故$\vec{n}=\begin{vmatrix}i&j&k\\1&0&0\\1&1&9\end{vmatrix}=(0,-9,1)$，则平面方程为$-9(y-0)+z+2=0\Rightarrow-9y+z+2=0$

（数二）$\frac{\partial z}{\partial x}=2\mathrm{e}^xy+2x\mathrm{e}^xy=2\mathrm{e}^xy(1+x)$

三、判断题(本大题中共 4 小题，每小题 3 分，共 12 分. 将答案填在答题纸的相应位置上)

1. 错误，$y'=2\mathrm{e}^{2x}f'(\mathrm{e}^{2x})$

2. 正确，设$f(x)=\frac{1}{x^3}$, $f(-x)=\frac{1}{(-x)^3}=-\frac{1}{x^3}=-f(x)$，则$f(x)$为奇函数，故原式为 0

3. 错误，$\lim\limits_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^{x^2}-1-x^2}{x^2\ln(1+x^2)}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^{x^2}-1-x^2}{x^4}=\lim\limits_{x\to0}\frac{2x\mathrm{e}^{x^2}-2x}{4x^3}=\lim\limits_{\chi\to0}\frac{2x\left(\mathrm{e}^{x^2}-1\right)}{4x^3}=\lim\limits_{x\to0}\frac{2x^3}{4x^3}=\frac{1}{2}$

4. 错误，$|A|=\begin{vmatrix}1&1\\0&1\end{vmatrix}=1$, $|B|=\begin{vmatrix}3&1\\-1&1\end{vmatrix}=4$，则$|AB|=|A||B|=4$

四、计算题(本大题中数一共 6 小题，共 68 分, 数二共 5 小题，共 56 分. 将解答的主要过程，步骤和答案填写在答题纸的相应位置上).

1. $\lim\limits_{x\to0}\frac{ax-\sin x}{\int_0^x\left(\mathrm{e}^{t^2}-1\right)\mathrm{d}t}=\lim\limits_{x\to0}\frac{a-\cos x}{\mathrm{e}^{x^2}-1}=\lim\limits_{x\to0}\frac{a-\cos x}{x^2}=c\Rightarrow a=1,c=\frac{1}{2}$

2. 设切点$M\left(x_0,\sqrt{x_0-1}\right)$，则$y'(x_0)=\frac{1}{2\sqrt{x_0-1}}$，切线方程为$y-\sqrt{x_0-1}=\frac{1}{2\sqrt{x_0-1}}(x-x_0)$，又切线过原点，带入切线方程得$-\sqrt{x_0-1}=-\frac{x_0}{2\sqrt{x_0-1}}\Rightarrow x_0=2$，即切线方程为$y-1=\frac{1}{2}(x-2)\Rightarrow y=\frac{1}{2}x$，切点为$M(2,1)$，又由$y=\sqrt{x-1}\Rightarrow x=y^2+1$, $y=\frac{1}{2}x\Rightarrow x=2y$ ，故$V=\pi\int_0^1\left[(y^2+1)^2-(2y)^2\right]\mathrm{d}y=\pi\int_0^1(y^4-2y^2+1)\mathrm{d}y=\frac{8}{15}\pi$

3.$\frac{\partial z}{\partial x}=2f_1^{'}+y\cos x f_2^{'}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=2\left[-f_{11}^{''}+\sin x f_{12}^{''}\right]+\cos x f_2^{'}+y\cos x\left[-f_{21}^{''}+\sin x f_{22}^{''}\right]$

$=-2f_{11}^{''}+\cos x f_2^{'}+y\cos x\sin x f_{22}^{''}+(2\sin x-y\cos x)f_{12}^{''}$

4.（数一）将$y=x^2$代入原式得：$\int_{-1}^{1}x^2\mathrm{d}x+\int_{-1}^{1}2x\mathrm{d}x^2=\int_{-1}^{1}(x^2+4x)\mathrm{d}x=5\int_{-1}^{1}x^2\mathrm{d}x$

$=\frac{5}{3}x^3\Big|_{-1}^{1}=\frac{5}{3}(1+1)=\frac{10}{3}$

（数二）原式可写为：$2y\mathrm{d}y=(1+\cos x)(1+y^2)\mathrm{d}x$，$\frac{2y}{1+y^2}\mathrm{d}y=(1+\cos x)\mathrm{d}x$

两端同时积分得：$\int\frac{2y}{1+y^2}\mathrm{d}y=\int(1+\cos x)\mathrm{d}x$，$\int\frac{1}{1+y^2}\mathrm{d}(1+y^2)=x+\sin x$，

即$\ln(1+y^2)=x+\sin x+C$（C 为任意常数）

5.$\begin{pmatrix}1&-5&2&-3\\5&3&6&-1\\2&4&2&1\end{pmatrix}\rightarrow\begin{pmatrix}1&-5&2&-3\\0&28&-4&14\\0&14&-2&7\end{pmatrix}\rightarrow\begin{pmatrix}1&0&\frac{9}{7}&-\frac{1}{2}\\0&1&-\frac{1}{7}&\frac{1}{2}\\0&0&0&0\end{pmatrix}$

同解方程组为：$\begin{cases}x_1+\frac{9}{7}x_3-\frac{1}{2}x_4=0\\x_2-\frac{1}{7}x_3+\frac{1}{2}x_4=0\\x_3=x_3\\x_4=x_4\end{cases}r>\begin{cases}x_1=-\frac{9}{7}x_3+\frac{1}{2}x_4\\x_2=\frac{1}{7}x_3-\frac{1}{2}x_4\\x_3=x_3\\x_4=x_4\end{cases}$

故通解为：$x=k_1\begin{pmatrix}-\frac{9}{7}\\\frac{1}{7}\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\\0\\1\end{pmatrix}$

五、应用题（本大题共 1 小题，每小题 12 分，共 12 分.将答案填在答题纸的相应位置上）

（数一）1. $w=\int_0^5\rho g\pi\gamma^2x\mathrm{d}x=9\pi\rho g\int_0^5x\mathrm{d}x=\frac{9}{2}\pi\rho gx^2\Big|_0^5=\frac{225}{2}\pi\rho g$，又$\rho=1000kg/m^3$

又$g=9.8m/s^2$，则$w=$112.5×3.14×1000×9.8≈3462（kJ）

2.令 $f(x)=\ln(1+x)-x$，求导得到 $f'(x)<0$ 所以 $\ln(1+\frac{1}{x})<\frac{1}{x}$

（数二）

每套租金为 x 元时，所获得租金最多为 y 元，$y=[50-\frac{x-2000}{100}](x-200)$，求导，解得每套租金 3600 元，获得的收入最大。

高等数学 模拟卷（八）

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。）

1.A　由 $4-x^2\ge 0\Rightarrow -2\le x\le 2$，在$[-2,2]$上$\cos x>0,\cos x\ne 1$，即$x\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right)\cup\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$

2.B　$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x\sin^2 x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan x-\tan x\cos x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan x(1-\cos x)}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^3}{x^3}=\frac{1}{2}$

3.D　$\left(\frac{\cos x}{x}\right)'=\frac{-x\sin x-\cos x}{x^2}$

4.C　原式$=\int e^{2x}dx+\int 2\cos x\,dx=\frac{1}{2}e^{2x}+2\sin x+C$

5.B　$\int\frac{1}{2y}dy=\int-\frac{1}{x}dx\Rightarrow\frac{1}{2}\ln y=-\ln x+\ln C_1\Rightarrow\sqrt{y}=\frac{C_1}{x}\Rightarrow y=\frac{C}{x^2}$

6.C　$\begin{pmatrix}1&2&4\\1&-2&5\\1&10&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&4\\0&-4&1\\0&8&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&4\\0&-4&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，故秩为 2

7.（数一）D　由题知$\vec{n}=(2,3,5)$，且直线方向向量平行于平面的法向量，即$\vec{s}=(2,3,5)$，故直线方程为$\frac{x+1}{2}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-3}{5}$

（数二）C　原式$=4\int_0^{+\infty}\frac{1}{4^2+x^2}dx=\arctan\frac{x}{4}\Big|_0^{+\infty}=\lim\limits_{x\to+\infty}\arctan\frac{x}{4}-0=\frac{\pi}{2}$

8.B　$F'(x)=2xf(x^2)$，$F''(x)=2f(x^2)+4x^2f'(x^2)$

9.A　令$F(x,y,z)=x^2+2y^2-z^3-2z-6=0$，则$F'_x=2x,F'_z=-3z^2-2$，$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F'_x}{F'_z}=\frac{2x}{3z^2+2}$

10.D　$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{e^n}{2^n}$发散

二、填空题(本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分，将答案填写在答题纸相应位置上)

1.$y'\big|_{(1,1)}=\left(\frac{1}{x}+1\right)\Big|_{(1,1)}=2$，故切线方程为$y-1=2(x-1)\Rightarrow y=2x-1$

2.$\frac{dy}{dx}=\frac{3^t\ln 3}{\frac{1}{t}}=3^t t(\ln 3)^2$，故$\frac{d^2y}{dx^2}\Big|_{t=1}=3(\ln 3+1)(\ln 3)^2$

3.由偶倍奇零知原式=0

4.$|-3A|=(-3)^2|A|=9\times(-2)=-18$

5.$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{U_{n+1}}{U_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{(n+1)x^{n+1}}{n+2}\cdot\frac{n+1}{nx^n}\right|=|x|<1\Rightarrow -1<x<1$,当$x=-1$时,$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n}{n+1}$发散,当$x=1$时,$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n+1}$发散，故收敛域为（-1，1）

6.（数一）$r^2+2r+1=0\Rightarrow(r+1)^2=0\Rightarrow r=-1$，则通解为$y=(C_1+C_2x)e^{-x}$

$$y' = C_2 e^{-x} - (C_1 + C_2 x) e^{-x} = (C_2 - C_1 - C_2 x) e^{-x}$$

将初始条件带入得$\begin{cases} 1 = C_1 \\ 0 = C_2 - C_1 \end{cases}$，解得$\begin{cases} C_1 = 1 \\ C_2 = 1 \end{cases}$，故特解为$y = (1 + x) e^{-x}$

（数二）$S = \int_0^1 \left(\sqrt{x} - x^2\right) dx = \left(\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{3} x^3\right)\Big|_0^1 = \frac{1}{3}$

三、数二：判断题(本大题中共 4 小题，每小题 3 分，共 12 分. 将答案填在答题纸的相应位置上)

1. 正确.

2. 错误. 令$x = 2\sin t$, $dx = 2\cos t\, dt$，当$x = -2$时，$t = -\frac{\pi}{2}$, 当$x = 2$时，$t = \frac{\pi}{2}$, 原式$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{4 - 4\sin^2 t} \cdot 2\cos t\, dt =$

$8\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t\, dt = 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2t) dt = 4\left(t + \frac{1}{2}\sin 2t\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 2\pi$

3. 错误.

4. 错误.

四、计算题(本大题中数一共 6 小题，共 68 分, 数二共 5 小题，共 56 分. 将解答的主要过程，步骤和答案填写在答题纸的相应位置上).

1.（1）$f'(x) = 4ax^3 + 3bx^2$，由题知$f'(3) = 108a + 27b = 0$，又$f(3) = 81a + 27b = -27$，联立解得$\begin{cases} a = 1 \\ b = -4 \end{cases}$

（2）$y = x^4 - 4x^3$，$y' = 4x^3 - 12x^2, y'' = 12x^2 - 24x = 12x(x - 2)$，令$y'' = 0 \Rightarrow x = 0, x = 2$
当$x \in (-\infty, 0)$时，$y'' > 0$；当$x \in (0,2)$时，$y'' < 0$；当$x \in (2, +\infty)$时，$y'' > 0$，故凹区间为$(-\infty, 0), (2, +\infty)$，凸区间为（0，2），拐点为$(0,0), (2, -16)$

2.

$\int_1^e \frac{x + \ln x}{x^3} dx = \int_1^e \frac{1}{x^2} dx + \int_1^e \frac{\ln x}{x^3} dx = -\frac{1}{x}\Big|_1^e + \int_1^e x^{-3} \ln x\, dx = 1 - \frac{1}{e} + \left(\frac{1}{-2x^2} \ln x\Big|_1^e + \frac{1}{2}\int_1^e x^{-3} dx\right) = 1 - \frac{1}{e} - \frac{1}{2e^2} - \frac{1}{4x^2}\Big|_1^e =$

$1 - \frac{1}{e} - \frac{1}{2e^2} - \frac{1}{4e^2} + \frac{1}{4} = \frac{5}{4} - \frac{1}{e} - \frac{3}{4e^2}$

3. $\frac{\partial z}{\partial x} = f + \frac{x}{y} f'_2$，$\frac{\partial z}{\partial y} = x f'_1 - \frac{x^2}{y^2} f'_2$，则 $dz = \left(f + \frac{x}{y} f'_2\right) dx + \left(x f'_1 - \frac{x^2}{y^2} f'_2\right) dy$

4. （数一） 原式$= \int_0^{\pi} dx \int_0^x x\cos(x + y) dy = \dfrac{7}{12}$

（数二）原式可改写为$y dy = \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}} dx \Rightarrow \int y dy = \int \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}} dx \Rightarrow \frac{1}{2} y^2 = -\frac{1}{2}\int (1 - x^2)^{-\frac{1}{2}} d(1 - x^2)$，解得$y^2 = -2\sqrt{1 - x^2} + C$，C 为任意常数.

5. $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$，则 A 可逆，$Ax = B \Rightarrow x = A^{-1}B$，$(A|B) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow$

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 2 & 3 \end{pmatrix} = (E|A^{-1}B)$，故

$x = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 5 & -2 & -2 \\ 4 & -3 & -2 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

五、应用题（本大题共 1 小题，每小题 12 分，共 12 分.将答案填在答题纸的相应位置上）

（数一）1、由题意可知出售 x 件产品 A 与 y 件产品 B 所获得的收入函数为 $R(x,y)=10x+9y$，故利润函数为 $L(x,y)=R(x,y)-C(x,y)=-0.03x^2-0.01xy-0.03y^2+8x+6y-400$，

由 $\begin{cases} L_x'=8-0.01(6x+y)=0 \\ L_y'=6-0.01(x+6y)=0 \end{cases}$，得驻点 $(120,80)$．根据实际问题最大利润 L 存在，而 L 只有一个驻点，所以 $(120,80)$ 是使 L 取得最大值的点，即生产 120 件产品 A 和 80 件产品 B 时，获得利润最大.

2、$f(x)$ 和 $g(x)$ 满足柯西中值定理，$\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}\xi\in(1,2)$ 带入得到 $e^{\xi}=e^2-e$

（数二）利润 $L(x,y)=10x+9y-0.03x^2-0.01xy-0.03y^2-2x-3y-400=-0.03x^2-0.03y^2-0.01xy+8x+6y-400$

$\begin{cases} L_x'=-0.06x-0.01y+8=0 \\ L_y'=-0.06y-0.01x+6=0 \end{cases}$，解得 $\begin{cases} x=120 \\ y=80 \end{cases}$

$A=L_{xx}''=-0.06, B=L_{xy}''=-0.01, C=L_{yy}''=-0.06$，$AC-B^2>0, A<0$，故当 $x=120, y=80$ 时，利润最大，最大利润为 $L(120,80)=320$.

高等数学 模拟卷（九）

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题 4分，共 40 分。在每小题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。）

1.D，$f[f(x)]=1-\frac{1}{1-\frac{1}{x}}=1-\frac{1}{\frac{x-1}{x}}=1-\frac{x}{x-1}=\frac{1}{1-x}$

2.B,左极限$\lim\limits_{x\to0^-}\frac{\tan x\sin x}{2x}=\lim\limits_{x\to0^-}\frac{x^2}{2x}=0$

右极限$\lim\limits_{x\to0^+}\mathrm{e}^x+a=1+a$

3.A，$\mathrm{e}^y\cdot y'-\left(y+xy'\right)=0\Rightarrow\mathrm{e}^y\cdot y'-y-xy'=0\Rightarrow y'=\frac{y}{\mathrm{e}^y-x}$

4.C，$A_{21}-A_{22}+A_{23}=\begin{vmatrix}2&1&-1\\1&-1&1\\3&1&4\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}1&-1&1\\2&1&-1\\3&1&4\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}1&-1&1\\0&3&-3\\0&4&1\end{vmatrix}=-3\begin{vmatrix}1&-1&1\\0&1&-1\\0&4&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&-1&1\\0&1&-1\\0&0&5\end{vmatrix}=$

-15

5.C,$df(\sin x)=f'(\sin x)\cos x\,\mathrm{d}x$

6.D,$\int xf(1-x^2)\mathrm{d}x=\int f(1-x^2)\mathrm{d}\frac{1}{2}x^2=-\frac{1}{2}\int f(1-x^2)d1-x^2=-\frac{1}{2}F(1-x^2)+c=-\frac{1}{2}(1-x^2)^3+C$

7.D，第一列乘 2，第二列乘-3，第一列乘 2 加到第二列上，所以$1\times2\times(-3)=-6$

8.（数一）A,$F(x,y,z)=z-4+x^2+3y^2$，$F'_x=2x=2$，$F'_y=6y=6$，$F'_z=1$，法线方程为$\frac{x-1}{2}=\frac{y-1}{6}=\frac{z-1}{1}$

（数二)C，$\lim\limits_{x\to0}\frac{1-\cos x}{a\sin^2\frac{x}{2}}=1$，$\lim\limits_{x\to0}\frac{\frac{1}{2}x^2}{a\left(\frac{x}{2}\right)^2}=1$，$\frac{1}{2}=\frac{1}{4}a$，$a=2$

9.A $p(x)=\sin x$，$q(x)=\mathrm{e}^{\cos x}$，$y=\mathrm{e}^{-\int p(x)\mathrm{d}x}\left[\int q(x)e^{\int P(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+c\right]=\mathrm{e}^{-\int\sin x\,\mathrm{d}x}\left[\int\mathrm{e}^{\cos x}\mathrm{e}^{\int\sin x\,\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+c\right]=$
$\mathrm{e}^{\cos x}\left[\int\mathrm{e}^{\cos x}\mathrm{e}^{-\cos x}\mathrm{d}x+c\right]=\mathrm{e}^{\cos x}[x+C]$

10.B，加完绝对值收敛则为绝对收敛

A,$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n}{2n-1}\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2n-1}\Rightarrow\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{2n-1}=\frac{1}{2}$发散

B，$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{2n^3}\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n^3}$，P 级数，收敛，绝对收敛

C，$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n!}{3^n}\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{3^n}$，$\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{(n+1)!}{3^{n+1}}\cdot\frac{3^n}{n!}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{n+1}{3}\right|=\infty$

D，$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{\sqrt{n}}{2n+50}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{n}}{2n+50}$发散

二、填空题(本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分，将答案填写在答题纸相应位置上)

1.$\lim\limits_{x\to0}\frac{\frac{1}{2}(-x^2)}{-\frac{1}{2}(2x)^2}=\frac{1}{4}$

2．当$x=0,y=0$代入导数中$y'=0$

3. $f'(x)=6x^2-6x=0$，解得$x=0,x=1$，画表格得到单调递减区间为$(0,1)$

4.（数一）$\int_1^3 \mathrm{d}y\int_y^3 f(x,y)\mathrm{d}x$

（数二） $\frac{dy}{dx}=-\frac{y}{x+e^y}$

5. $\int_e^{+\infty}\frac{1}{x\ln^2 x}\mathrm{d}x=\int_e^{+\infty}\frac{1}{\ln^2 x}\mathrm{d}x=-\frac{1}{\ln x}\Big|_e^{+\infty}=1$

6. $R=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_n+1}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{n}{n+1}\times\frac{n+2}{n+1}\right|=1$

当$x-1=-1$时，$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n\cdot(-1)^n}{n+1}$是发散的

当$x-1=1$时，$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n}{n+1}$是发散的

收敛域为$(0,2)$

三、数二：判断题(本大题中共4小题，每小题3分，共12分.将答案填在答题纸的相应位置上)

1. 错误，$f(x)$的一个原函数为e^{-2x}

2. 错误，$y'+y=\mathrm{e}^{-x}$， $y=\mathrm{e}^{-\int p(x)\mathrm{d}x}\left[\int q(x)e^{\int P(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+c\right]=e^{-x}(x+C)=\mathrm{e}^{-x}(x+c)$

3. $f'(x)=24x^2-12x^3=0$解得$x=0,x=2$，画表格 得到极大值为$f(2)=20$

4. 错误，$\begin{vmatrix}1&1&k\\1&k&1\\k&1&1\end{vmatrix}=0$，$\begin{vmatrix}k+2&1&k\\k+2&k&1\\k+2&1&1\end{vmatrix}=(k+2)\begin{vmatrix}1&1&k\\1&k&1\\1&1&1\end{vmatrix}=(k+2)\begin{vmatrix}1&1&k\\0&k-1&1-k\\0&0&1-k\end{vmatrix}$，$(k+2)(k-1)(1-k)=0$，解得$k=1$或者$k=-2$

四、计算题(本大题中数一共6小题，共68分,数二共5小题，共56分.将解答的主要过程，步骤和答案填写在答题纸的相应位置上).

1. 解：$\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\left(\mathrm{e}^{\sin^2 x}-1\right)2\sin x\cos x}{4x^3}=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{2\sin^2 x\cdot\sin x\cdot\cos x}{4x^3}=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{2x^3}{4x^3}=\frac{1}{2}$

2. 解：$\int_1^2\mathrm{e}^{\sqrt{2x-1}}\mathrm{d}x$，令$x:1-2$，$t:1-\sqrt{3}$，$\mathrm{d}x=t\mathrm{d}t$，$\int_1^{\sqrt{3}}\mathrm{e}^t\cdot t\mathrm{d}t=t\mathrm{e}^t\Big|_1^{\sqrt{3}}-\int_1^{\sqrt{3}}e^t\mathrm{d}t=\left(\sqrt{3}-1\right)\mathrm{e}^{\sqrt{3}}$

3 解：$z=f(x^2y,xy^2)$，$\frac{\partial z}{\partial x}=2xyf_1^1+y^2f'_2$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=2x\left[f''_{11}x^2+f''_{12}2xy\right]+2yf'_2+\left[f''_{21}x^2+f''_{22}2xy\right]=2x^3yf''_{11}+5x^2y^2f''_{12}+2xf'_1+2xy^3f''_{22}+2yf'_2$

4. $\cos y\mathrm{d}x+(1+\mathrm{e}^{-x})\sin y\mathrm{d}y=0$，$(1+\mathrm{e}^{-x})\sin y\mathrm{d}y=-\cos y\mathrm{d}x$，$\int\frac{1}{\cos y}\cdot\sin y d\,y=\int -\frac{1}{1+\mathrm{e}^{-x}}\mathrm{d}x$，$\int\frac{1}{\cos y}d-\cos y=-\int\frac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x+1}\mathrm{d}x$，$-\ln\cos y=-\int\frac{1}{\mathrm{e}^x+1}\mathrm{d}\mathrm{e}^x+1$，$\ln\cos y=\ln(\mathrm{e}^x+1)+C$，$\mathrm{e}^{\ln\cos y}=\mathrm{e}^{\ln(\mathrm{e}^x+1)\cdot C}$，$\cos y=C(\mathrm{e}^x+1)$，$x=0,y=0$代入得到$C=\frac{\sqrt{2}}{4}$，$\cos y=\frac{\sqrt{2}}{4}(1+\mathrm{e}^x)$

5.$\begin{pmatrix}1&3&3&-2&1&3\\2&6&1&-3&0&2\\1&3&-2&-1&-1&-1\\3&9&4&-5&1&5\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&3&3&-2&1&3\\0&0&-5&1&-2&-4\\0&0&-5&1&-2&-4\\0&0&-5&1&-2&-4\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&3&3&-2&1&3\\0&0&-5&1&-2&-4\\0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0\end{pmatrix}$

$$\sim\begin{pmatrix}1&3&0&-\frac{7}{5}&-\frac{1}{5}&\frac{3}{5}\\0&0&1&-\frac{1}{5}&\frac{2}{5}&\frac{4}{5}\\0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0\end{pmatrix}\sim\begin{cases}x_1=\frac{3}{5}-3x_2+\frac{7}{5}x_4+\frac{1}{5}x_5\\x_2=x_2\\x_3=\frac{4}{5}+\frac{1}{5}x_4-\frac{2}{5}x_5\\x_4=x_4\\x_5=x_5\end{cases}，x=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\\x_5\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}\frac{3}{5}\\0\\\frac{4}{5}\\0\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-3\\1\\0\\0\\0\end{pmatrix}C_1+\begin{pmatrix}\frac{7}{5}\\0\\\frac{1}{5}\\1\\0\end{pmatrix}C_2+\begin{pmatrix}\frac{1}{5}\\0\\-\frac{2}{5}\\0\\1\end{pmatrix}C_3$$

（其中$C_1C_2C_3$为任意常数）

五、应用题（本大题共 1 小题，每小题 12 分，共 12 分. 将答案填在答题纸的相应位置上）

（数一）1. $s(t)=\sqrt{(75-12t)^2+(6t)^2}(t>0)$，$s'(t)=\frac{12(15t-75)}{\sqrt{(75-12t)^2+(6t)^2}}$当$t=5$时两船相距最近

2. $g(x)=\ln x$，则 $g'(x)=\frac{1}{x}$，$g(a)=\ln a, g(b)=\ln b$，由柯西中值定理可知

$$\frac{f(b)-f(a)}{\ln b-\ln a}=\frac{f'(\xi)}{\frac{1}{\xi}}=\xi f'(\xi)\Rightarrow f(b)-f(a)=\xi f'(\xi)\ln\frac{b}{a}$$

（数二）$c(x,y)=x^2+2xy+y^2+100$，销售额$xP_{甲}+yP_{乙}$，$P_{甲}=26-x$，$P_{乙}=40-4y$，利润$=f(x,y)=x(26-x)+y(40-4y)-x^2-2xy-y^2-100=26x-2x^2+40y-5y^2-2xy-100$ $\begin{cases}f'_x=26-4x-2y=0\\f'_y=40-10y-2x=0\end{cases}\Rightarrow$

$\begin{cases}x=5\\y=3\end{cases}$，$A=f''_{xx}=-4$，$B=f''_{xy}=-2$，$C=f''_{yy}=-10$，$AC-B^2=40-4>0$，在$(5,3)$取得极大值为 25 万元

高等数学 模拟卷（十）

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。）

1.B，$x>0$，$1-x>0$，解得交集为$(0,1)$

2.B,左极限 $\lim\limits_{x\to 0^-}\sin x\cdot\frac{1}{x}=1$

右极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\sin x\cdot\frac{1}{x}=1$

左极限等于右极限不等于函数值

3.A，$x^2+4y^2=4$，$2x+8y\cdot y'=0$，$y'=\frac{-2x}{8y}=-\frac{x}{4y}=-\frac{1}{2\sqrt{3}}$,则法线斜率为$k=2\sqrt{3}$

4.C，

5.（数一）A,$F(x,y,z)=z-2x^2-y^2+1$ 在点$(1,1,2)$，$F'_x=-4x$，$F'_y=-2y$，$F'_z=1$，$F'_x=-4$，$F'_y=-2$，$F'_z=1$，$-4(x-1)-2(y-1)+(z-2)=0\Rightarrow 4x+2y-z-4=0$

（数二）D,A，$\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to 0}(-x)\cdot\frac{1}{x}}=\mathrm{e}^{-1}$

B,$\frac{2x}{x}=2$

D$\lim\limits_{x\to 0}(1-x)^{\frac{2}{x}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to 0}(-x)\cdot\frac{2}{x}}=\mathrm{e}^{-2}$

6.A,$A_{13}=(-1)^{1+3}M_{13}=\begin{vmatrix}a & 2\\ -1 & 2\end{vmatrix}=2a-(-2)=4,a=1$

7.C ，$\int\frac{f(arcsin\,x)}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=\int f(arc\sin x)\mathrm{d}arc\sin x=F(\arcsin x)+c,F(x)=\sin x+c,F(\arcsin x)=\sin\arcsin x+C=x+C$

8.D,$z=arctan\frac{x}{y}$，$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{1+\frac{x^2}{y^2}}\cdot\frac{1}{y}=\frac{y}{x^2+y^2}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{1+\frac{x^2}{y^2}}\left(-\frac{x}{y^2}\right)=-\frac{x}{x^2+y^2}$；$dz=\frac{y}{x^2+y^2}dx-\frac{x}{x^2+y^2}dy$

9.B, $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=(x+1)^2y^2,\int\frac{1}{y^2}\mathrm{d}y=\int(x+1)^2\mathrm{d}x,\int\frac{1}{y^2}\mathrm{d}y=\int x^2+2x+1dx,-\frac{1}{y}=\frac{1}{3}x^3+x^2+x+c,y=-\frac{3}{x^3+3x^2+3x+C}$

10.C，加完绝对值收敛则为绝对收敛

A,$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin 2n}{n^3}<\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^3}$ 大收敛则小收敛

B，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{3n^2+1}$ 交错级数$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{3n^2+1}=0$，$\frac{1}{3n^2+1}$是单减，收敛

C，$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{3n+5}{4n}=\frac{3}{4}$发散

二、填空题(本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分，将答案填写在答题纸相应位置上)

1.$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2}{\sin x^2}=\frac{1}{2}$

2．$f(x)=\arctan 3x$，$f^{'}(x)=\frac{3}{1+9x^2}$几何级数公式$\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n(|x|<1)$，$f^{'}(x)=3\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(9x^2)^n=3\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n q^n x^{2n}=3\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot 3^{2n}\cdot x^{2n}$，$f^{'}(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot 3^{2n+1}\cdot x^{2n}$，$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{3^{2n+1}x^{2n+1}}{2n+1}$，$|x|<\frac{1}{3}$，$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(3x)^{2n+1}}{2n+1}\left(|x|<\frac{1}{3}\right)$

3.$\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y$，$\frac{\partial z}{\partial x}=2\cos x(-\sin x)\cdot\frac{1}{y}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=\left(-\frac{\cos^2 x}{y^2}\right)$，$\mathrm{d}z=-\frac{2\sin x\cos x}{y}\mathrm{d}x-\frac{\cos^2 x}{y^2}\mathrm{d}y$

4.$\begin{vmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}4&1&1\\4&2&1\\4&1&2\end{vmatrix}=4\begin{vmatrix}1&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{vmatrix}=4$

5.$R=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_n+1}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{1}{2^n\sqrt{n}}\times\frac{2^{n+1}\sqrt{n+1}}{1}\right|=2$

把$x-1=-2$代入$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n(-2)^n}{2^n\sqrt{n}}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}$发散

把$x-1=2$代入$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n 2^n}{2^n\sqrt{n}}=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\sqrt{n}}$收敛

收敛域为$(-1,3]$

6.（数一）特征方程$r^2-4r+3=0$，$r_1=1$，$r_2=3$，$y^*=x\mathrm{e}^x(Ax+B)$

（数二）偶倍奇零，0

三、数二：判断题(本大题中共 4 小题，每小题 3 分，共 12 分.将答案填在答题纸的相应位置上)

1.正确，$\int_1^2\mathrm{e}^x\mathrm{d}x=\mathrm{e}^x|_1^2=\mathrm{e}^2-\mathrm{e}$

2.错误，$y^{'}+y=\mathrm{e}^{-x}$， $y=\mathrm{e}^{-\int p(x)\mathrm{d}x}\left[\int q(x)e^{\int P(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+c\right]=e^{-x}(x+C)=\mathrm{e}^{-x}(x+c)$

3.正确：可逆定理的结论；

4.错误：根据重要极限不对.

四、计算题(本大题中数一共 6 小题，共 68 分,数二共 5 小题，共 56 分.将解答的主要过程，步骤和答案填写在答题纸的相应位置上).

1.解：$F(x)=\int_1^x\left(2-\frac{1}{\sqrt{t}}\right)\mathrm{d}t\,(x>0)$，$F^{'}(x)=2-\frac{1}{\sqrt{x}}=0$，$\frac{1}{\sqrt{x}}=2$，$x=\frac{1}{4}$，画表格得到单调递减区间为$\left(0,\frac{1}{4}\right)$

2.解：$\int_1^2 \mathrm{x}^2\mathrm{e}^{\mathrm{x}}\mathrm{dx}=x^2\mathrm{e}^x|_1^2-\int_1^2 2x\mathrm{e}^x\mathrm{d}x=2\mathrm{e}^2-\mathrm{e}$

3 解 ： $z=\mathrm{e}^u\sin v$，$u=x^2y$，$v=2x+y$，$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}=\mathrm{e}^u\sin v\cdot 2xy+2\mathrm{e}^u\cos v=\mathrm{e}^{x^2y}(2xy\sin(2x+y)+2\cos(2x+y))$，$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}=\mathrm{e}^u\sin v\cdot x^2+\mathrm{e}^u\cos v=\mathrm{e}^{x^2y}(x^2\sin(2x+y)+\cos(2x+y))$，$\frac{\partial^z z}{\partial x\partial y}=x^2\mathrm{e}^{x^2y}(2xy\sin(2x+y)+2\cos(2x+y))+\mathrm{e}^{x^2y}(x^2\cos(2x+y)-\sin(2x+y))$

4.$\begin{pmatrix}1&1&0&0&5\\2&1&1&2&1\\5&3&2&2&3\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&1&0&0&5\\0&-1&1&2&-9\\0&-2&2&2&-22\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&1&0&0&5\\0&-1&1&2&-9\\0&0&0&-2&-4\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&1&2&-4\\0&1&-1&-2&9\\0&0&0&2&4\end{pmatrix}\sim$

$\begin{pmatrix}1&0&1&0&-8\\0&1&-1&0&13\\0&0&0&1&2\end{pmatrix}$，$\begin{cases}x_1=x_3-8\\x_2=x_3+13\\x_3=x_3\\x_{4=2}\end{cases}$，$x=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-8\\13\\0\\2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1\\1\\1\\0\end{pmatrix}C$，（其中 C 为任意常数）

5.（数一）$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta \int_0^1 (1-\mathrm{r}^2)\mathrm{rdr} = \frac{\pi}{12}$

（数二）$S = 2\int_0^2 \quad 8 - x^3 dx = 24$

五、应用题（本大题共 1 小题，每小题 12 分，共 12 分.将答案填在答题纸的相应位置上）

（数一）1.设宽为 x，高为 y,$x^2y = 108, y = \frac{108}{x^2}, s = x^2 + 4xy = x^2 + \frac{432}{x}, s' = 2x - \frac{432}{x^2}, x = 6, y = 6$,结果为 108

2.

构造函数 $f(x) = e^x - 1 - x$，求导得 $f'(x) = e^x - 1$。

令 $f'(x) = 0$，解得 $x = 0$。

- 当 $x < 0$ 时，$e^x < 1$，故 $f'(x) < 0$，$f(x)$ 单调递减;
- 当 $x > 0$ 时，$e^x > 1$，故 $f'(x) > 0$，$f(x)$ 单调递增。

  因此 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极小值点，也是最小值点，且 $f(0) = e^0 - 1 - 0 = 0$。

  当 $x \neq 0$ 时，$f(x) > f(0) = 0$，即 $e^x - 1 - x > 0 \implies e^x > 1 + x$。

（数二）(1) $x = 1100 - 10p, 1100 - x = 10P, p = 110 - \frac{1}{10}x, L = R - C = 60x - \frac{1}{10}x^2 - 2000, L' = 60 - \frac{1}{5}x, L'(100) = 60 - \frac{100}{5} = 40$

(2) $R = Px = \left(110 - \frac{1}{10}x\right)x = 110x - \frac{1}{10}x^2, L = R - C = 110x - \frac{1}{16}x^2 - 2000 - 50x = -\frac{1}{10}x^2 + 60x - 2000, L' = -\frac{1}{5}x + 60, L' = 0, \frac{1}{5}x = 60, x = 300$

高等数学　模拟卷（十一）

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题5分，共50 分。在每小题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。）

一、单选题

1. **答案**：C

解析：求定义域需满足三个条件：

分式分母不为0，偶次根号下非负：$\lg x\geq 0$

得定义域为$[1,2)\cup(2,5]$。

2. **答案**：B

解析：

连续性：0这一点处的函数值等于极限值，故连续；

可导性：左导数=−1，右导数=1，左右导数不相等，故不可导。

3. **答案**：A

解析：由题意，$f(x)$在$(-1,0)$单调递减，在$(0,1)$单调递增，根据极值定义，$f(0)$是极小值。

4. **答案**：A

解析：1.整理方程为一阶线性微分方程标准形式：$y' + [1/(x\ln x)]\, y = 1/x$；

2.计算积分因子：$\mu(x) = e^{\int [1/(x\ln x)]\, dx} = \ln x$；

3.通解公式：$y\cdot \ln x = \int (1/x)\cdot \ln x\, dx + C$，计算积分得 $(1/2)(\ln x)^2 + C$；

4.代入初始条件 $y(e)=1$，得 $1 = (1/2)(1 + C) \Rightarrow C=1$，故特解为 $y = (1/2)(\ln x + 1/\ln x)$。

5. **答案**：D

6.（数一） **答案**：D

解析：$AB=(2,x-1,y-1)$，与$a=(2,3,4)$平行，成比例，解得$x=4$。

（数二）B

7. **答案**：D

解析：

A、B：通项极限不为0，发散；

C：绝对收敛；

D：故条件收敛。

8. **答案**：A

9. （数一）答案：A 解析：

原积分区域：$x\in[0,1]$，$y\in[-\sqrt{1-x^2}, 0]$（第四象限单位圆部分）；

（数二）B

10. **答案**：C

解析：由$AB=0$，两边取行列式得$|AB|=|A|\,|B|=0$，故$|A|=0$或$|B|=0$。

二、填空题

1、−16

解析：

1. $f(x) = \sin 2x + \cos 2x$；
2. $f'(x) = 2\cos 2x - 2\sin 2x$；
3. $f''(x) = -4\sin 2x - 4\cos 2x$；
4. $f'''(x) = -8\cos 2x + 8\sin 2x$；
5. $f^{(4)}(x) = 16\sin 2x + 16\cos 2x$；

6.代入 x=π/2：16sinπ + 16cosπ = 0 + 16×(-1) = -16。

2. **答案：**-1

3、$\tan x\cdot\ln\sin x - x + C$

4、$-2\sin 2$（偶倍奇零）

5、收敛半径为∞，所以答案为$\left(-\infty,+\infty\right)$,

6、解析：

1.伴随矩阵性质：AA* = |A|E（E 为单位矩阵）；

2.A 为三阶方阵，|AA*| = ||A|E| = $|A|^3$；

3.代入 | A|=2，得 2^3=8。

三、计算题

1、$4\sqrt{2}$

2、$y'(0) = -e^{-1}, y''(0) = e^{-2}$

3、（数一）$\pi R^3/12$

（数二）答案：y = (1/x)(x e^x - e^x + e)解析：

1.积分因子 μ(x) = e^∫(1/x) dx = x；

2.通解公式：x y = ∫x e^x dx + C；

3.分部积分计算∫x e^x dx = x e^x - e^x + C；

4.通解：y = (1/x)(x e^x - e^x + C)；

5.代入初始条件 y (1)=0：0 = (1/1)(e - e + C) ⇒ C=e；

6.特解：y = (1/x)(x e^x - e^x + e)。

4、（数一）4

（数二）答案：3ln (3/2)解析：

1.求交点：y=2x 与 y=6/x 交于 (√3, 2√3)；y=3x 与 y=6/x 交于 (√2, 3√2)。

2.面积积分：S = ∫(√2 到√3)(3x - 6/x) dx；

3.计算：[(3/2) x^2 - 6lnx] 从√2 到√3；

4.代入得：(9/2 - 6ln√3) - (3 - 6ln√2) = 3/2 + 3ln (√2/√3) = 3ln (3/2)。

5、$x = (1,0,0,0)^T + C_1(-2,0,1,0)^T + C_2(-3,1,0,1)^T$，$C_1$，$C_2$为任意常数.

（数一）在半径为 R 的半圆内作矩形，求面积最大时的边长

答案：长 =√2 R，宽 =√2 R/2 解析：

1.设矩形长为 x，宽为 y，半圆方程 $x^2/4 + y^2 = R^2$（x 为水平边长）；

2.面积 S = x y，目标函数 S = x·√(R^2 - x^2/4)；

3.求导得 S' = √(R^2 - x^2/4) - x^2/(4√(R^2 - x^2/4))，令 S'=0；

4.解得 x=√2 R，代入得 y=√2 R/2，此时面积最大。

（数二）求利润最大时的产量

已知：总成本 C (x) = (1/25) x^2 + 3x + 100（千元），需求函数 x=60-2p（p 为价格，千元）答案：生产 25 台解析：

1.由需求函数得价格 p = (60 - x)/2 = 30 - 0.5x；

2.利润函数 L (x) = p x - C (x) = (30 - 0.5x) x - [(1/25) x^2 + 3x + 100]；

3.化简：L (x) = - (27/50) x^2 + 27x - 100；

4.求导：L'(x) = - (27/25) x + 27，令 L'(x)=0 ⇒ x=25；

5.二阶导数 L''(x) = -27/25 < 0，故 x=25 时利润最大。

高等数学 模拟卷（十二）

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。）

1.C　$f(-1)=-2-1=-3$，则$f[f(-1)]=f(-3)=-6-1=-7$

2.C　$\lim\limits_{x\to1}\left(\frac{x}{x-1}-\frac{1}{\ln x}\right)=\lim\limits_{x\to1}\frac{x\ln x-x+1}{(x-1)\ln x}=\lim\limits_{x\to1}\frac{\ln x+1-1}{\ln x+\frac{x-1}{x}}=\lim\limits_{x\to1}\frac{x\ln x}{x\ln x+x-1}=\lim\limits_{x\to1}\frac{\ln x+1}{\ln x+1+1}=\frac{1}{2}$

3.D　$f'_-(2)=\lim\limits_{x\to2^-}\frac{f(x)-f(2)}{x-2}=\lim\limits_{x\to2^-}\frac{(2-x)}{x-2}=-1$，$f'_+(2)=\lim\limits_{x\to2^+}\frac{f(x)-f(2)}{x-2}=\lim\limits_{x\to2^+}\frac{x-2}{x-2}=1$，故不可导

4.B　$\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1(x+1)\mathrm{d}x+\int_1^2 2x\mathrm{d}x=\frac{9}{4}$

5.C　$A=\begin{pmatrix}1&1&3&1\\1&3&2&2\\2&2&6&7\\2&4&5&6\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&3&1\\0&2&-1&1\\0&0&0&5\\0&2&-1&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&3&1\\0&2&-1&1\\0&0&0&5\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，故$r(A)=3$

6.D　$y'=2x+1=3$，M 点坐标为（1，0）

7.D　等式两端同时求导得 $3x^2f(x^3-1)=1$，令$x=2$ 得 $12f(7)=1\Rightarrow f(7)=\frac{1}{12}$

8.（数一）D　由 a∥b 知$b=-2a$，即$x=-2\sqrt{3}$，故$b=(-2\sqrt{3},-2)$，$2a-b=(2\sqrt{3},2)-(-2\sqrt{3},-2)=(4\sqrt{3},4)$

（数二）A　$y'=\frac{1}{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2}\left(-\frac{1}{x^2}\right)=-\frac{1}{x^2+1}$

9.A　$\frac{3}{x}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{2}{x^2}y\Rightarrow\frac{3}{y}\mathrm{d}y=-\frac{2}{x}\mathrm{d}x\Rightarrow\int\frac{3}{y}\mathrm{d}y=\int-\frac{2}{x}\mathrm{d}x\Rightarrow 3\ln y=-2\ln x+\ln C_1\Rightarrow y=Cx^{-\frac{2}{3}}$

10.A　$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3-4n^2}{(n+1)(n+2)}\sim\sum_{n=1}^{\infty}\frac{-4n^2}{n^2}=\sum_{n=1}^{\infty}(-4)$，发散，故选 A

二、填空题(本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分，将答案填写在答题纸相应位置上)

1. $\lim\limits_{\chi\to0}\frac{ln(1+x^3)}{x-sinx}==6$

2. $y=f\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)=f\left(1-\frac{4}{3x+2}\right)$，$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-4\frac{0-3}{(3x+2)^2}\cdot f'=\frac{12}{(3x+2)^2}f'$，则$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\chi}\right|_{x=0}=\frac{12}{4}f'(1-2)=3f'(-1)$，又$f'(x)=\arctan x^2$，则$f'(-1)=\arctan 1=\frac{\pi}{4}$，故$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=3f'(-1)=\frac{3}{4}\pi$

3.（数一）$r^2-10r+9=0\Rightarrow(r-1)(r-9)=0\Rightarrow r_1=1,r_2=9$，故$y=C_1\mathrm{e}^x+C_2\mathrm{e}^{9x}$

（数二）原式$=2\int_0^{\pi}x^2\mathrm{d}x=\frac{2}{3}x^3\Big|_0^{\pi}=\frac{2}{3}\pi^3$

4. $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{U_{n+1}}{u_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{(n+1)(x-1)^{n+1}}{3^{n+1}-2^{n+1}}\cdot\frac{3^n-2^n}{n(x-1)^n}\right|=\left|\frac{x-1}{3}\right|<1$，则$-3<x-1<3\Rightarrow-2<x<4$，故收敛区间为$(-2,4)$

5. $y+xy'+\frac{1}{xy}\left(y+xy'\right)=0\Rightarrow y'\left(x+\frac{1}{y}\right)=-y-\frac{1}{x}\Rightarrow y'=-\frac{y+\frac{1}{x}}{x+\frac{1}{y}}=-\frac{y}{x}$，即 $dy=-\frac{y}{x}dx$

6. $ABC=E\Rightarrow BC=A^{-1}\Rightarrow C=B^{-1}A^{-1}\Rightarrow B^{-1}=CA$

三、计算题(本大题共 6 小题，共 70 分.将解答的主要过程，步骤和答案填写在答题纸的相应位置上).

1. $\int\frac{xe^x}{\sqrt{1+e^x}}dx=\int x d\left(2\sqrt{1+e^x}\right)=2x\sqrt{1+e^x}-2\int\sqrt{1+e^x}dx=2x\sqrt{1+e^x}-2I$，$I=\int\sqrt{1+e^x}dx$，令$t=\sqrt{1+e^x}, x=\ln\left(t^2-1\right)$, $dx=\frac{2t}{t^2-1}dt$，则$I=\int\frac{2t^2}{t^2-1}dt=2\int\left(1+\frac{1}{t^2-1}\right)dt=2\left(t+\frac{1}{2}\ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right|\right)+C$，故原式$=2x\sqrt{1+e^x}-4\left(\sqrt{1+e^x}+\frac{1}{2}\ln\left|\frac{\sqrt{1+e^x}-1}{\sqrt{1+e^x}+1}\right|\right)+C=(2x-4)\sqrt{1+e^x}-2\ln\left|\frac{\sqrt{1+e^x}-1}{\sqrt{1+e^x}+1}\right|+C$

2. 令$F(x,y,z)=z+e^Z-xy$，

$F'_x=-y, F'_y=-x, F'_z=1+e^z$，

$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F'_x}{F'_z}=\frac{y}{1+e^z}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{-ye^z\cdot\frac{\partial z}{\partial x}}{\left(1+e^z\right)^2}=\frac{-y^2e^z}{\left(1+e^z\right)^3}$

3. $f(x)$的定义域为$x\in(-\infty,+\infty)$，$f'(x)=\frac{x}{1+x^2}$，令$f'(x)=0$得驻点$x=0$，当$x<0$时，$y'<0$，当$x>0$时，$y'>0$，

故单增区间为$(0,+\infty)$，单减区间为$(-\infty,0)$，极小值为$f(0)=0$；

$f''(x)=\frac{1-x^2}{\left(1+x^2\right)^2}$，令$f''(x)=0$得驻点$x=\pm1$，当$x<-1$时，$y''<0$；当$-1<x<1$时，$y''>0$；当$x>1$时，$y''<0$，

故凹区间为（-1，1），凸区间为$(-\infty,-1),(1,+\infty)$，拐点坐标为$\left(-1,\frac{1}{2}\ln 2\right),\left(1,\frac{1}{2}\ln 2\right)$

4. $|A|=\begin{vmatrix}2&k&3\\k+2&k+1&3\\4&2&6\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2&k&3\\k+2&k+1&3\\0&2-2k&0\end{vmatrix}=(2-2k)\times(-1)^{3+2}\times\begin{vmatrix}2&3\\k+2&3\end{vmatrix}=6k(1-k)$

当$|A|\neq0$，即$k\neq0$且$k\neq1$时，方程组有唯一解；当$|A|=0$时，即$k=0$或$k=1$时，方程组有无穷多解或无解；

当$k=0$时，$(A|B)=\begin{pmatrix}2&0&3&1\\2&1&3&1\\4&2&6&1\end{pmatrix}\rightarrow\begin{pmatrix}2&0&3&1\\0&1&0&0\\0&2&0&-1\end{pmatrix}\rightarrow\begin{pmatrix}2&0&3&1\\0&1&0&0\\0&0&0&-1\end{pmatrix}$，无解

当$k=1$时，$(A|B)=\begin{pmatrix}2&1&3&1\\3&2&3&1\\4&2&6&2\end{pmatrix}\rightarrow\begin{pmatrix}2&1&3&1\\0&\frac{1}{2}&-\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}\\0&0&0&0\end{pmatrix}\rightarrow\begin{pmatrix}1&0&3&1\\0&1&-3&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，有无穷多解

还原方程组得$\begin{cases}x_1=1-3x_3\\x_2=-1+3x_3\\x_3=x_3\end{cases}$，故通解$x=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}+C\begin{pmatrix}-3\\3\\1\end{pmatrix}$，C 为任意常数.

5.（数一）原式$=\int_1^2dx\int_{\frac{1}{x}}^{x}\frac{x^2}{y^2}dy=\int_1^2-\frac{x^2}{y}\Big|_{\frac{1}{x}}^{x}dx=\int_1^2\left(x^3-x\right)dx=\left(\frac{1}{4}x^4-\frac{1}{2}x^2\right)\Big|_1^2=\frac{9}{4}$

（数二）求交点坐标得（0，0），（1，1），则$S=\int_0^1\left(2-x^2-x\right)dx=\left(2x-\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x^2\right)\Big|_0^1=\frac{7}{6}$

6.（数一）设高为 h，底半径为 r，由题知$r=\sqrt{R^2-(h-R)^2}=\sqrt{2hR-h^2}$

则$V=\frac{1}{3}\pi r^2h=\frac{1}{3}\pi\left(2Rh^2-h^3\right)$，$V'=\frac{\pi}{3}\left(4Rh-3h^2\right)$，令$V'=0$得$h=\frac{4}{3}R$，$h=0$（舍去），$r=\sqrt{2hR-h^2}=$

$\frac{2\sqrt{2}}{3}R$，$V''\left(\frac{4}{3}R\right)=\frac{\pi}{3}(4R-6h)|_{h=\frac{4}{3}R}=-\frac{4}{3}\pi R<0$，故当$r=\frac{2\sqrt{2}}{3}R, h=\frac{4}{3}R$时，体积取唯一极大值，即为最大值.

（数二）（1）边际利润$L'(q)=R(q)-C(q)=5-\dfrac{5}{4}q, L(q)=\int_4^5(5-\dfrac{5}{4}q)dq=-\dfrac{5}{8}$

在 4 万台的基础上再生产 1 万台，利润不但未增加，反而减少

（2）令$L'(q)=0, q=4$，产量为 4 万台时，利润最大

高等数学 模拟卷（十三）

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。）

1.C （1） $f(x), x\in R, g(x), x\neq 0,$ 定义域不同，所以不相等

（2） $f(x), x\in R, g(x), x\geq 0,$ 定义域不同，所以不相等

（3）（4）的定义域与对应法则都相同，故选 C

2.B 连续 $\Rightarrow$ 极限存在，连续 $\Leftarrow$ 可导

3.A $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x f(t)dt}{x}=\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)$， $f(x)$在$[-1,1]$连续，$f(0)$存在，故为可去间断点

4.A $\begin{cases}Z_x'=3x^2-6x-9=0\\ Z_x'=-4y+4=0\end{cases}$，驻点（3,1），（-1,1）

$A=Z_{xx}''=6x-6, B=Z_{xy}''=0, C=Z_{yy}''=-4$

（1）驻点为（3,1）时， $AC-B^2<0$，不是极值点

（2）驻点为（-1,1）时， $AC-B^2>0$，$A<0$ 为极大值点

5.C 令 $\int_0^1 xf(x)dx=A, f(x)=x+A, xf(x)=x^2+Ax, \int_0^1 xf(x)dx=\int_0^1(x^2+Ax)dx$

$A=\int_0^1 x^2dx+\int_0^1 Axdx, A=\dfrac{2}{3}, f(x)=x+\dfrac{2}{3}$

6.D （数一）A 为三阶，B 为一阶，C 为四阶

A（数二）根据一阶线性微分方程定义可知只有 A

7.C $x\in R, y'=-2e^{-2x}, y'<0$，单调递减，$y''=4e^{-2x}, y''>0$，凹

8.D $\left|A^*\right|=\left|A\right|^{n-1}=\left|A\right|^{5-1}=\left|A\right|^4$

9.B（数一）B $\vec{s}=\vec{n_1}\times\vec{n_2}=\begin{vmatrix}i & j & k\\ 1 & 3 & 2\\ 2 & -1 & -10\end{vmatrix}=(-28,14,-7), \vec{n}=(4,-2,1)$

对应成比例，直线垂直于平面

（数二）B $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\ln(1-xy)}{xy}=\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{-xy}{xy}=-1$

10. B $\sum_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^n(1-\cos\frac{a}{n})\right|=\sum_{n=1}^{\infty}(1-\cos\frac{a}{n})=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2}(\frac{a}{n})^2=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^2}{2n^2}$，收敛，也为绝对收敛

二、填空题(本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分，将答案填写在答题纸相应位置上)

1. $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x\cdot(\cos x-b)}{e^x-a}$，把$x\to 0$代入分母，分子是$0$，若分母是一个不为 0 的常数，与已知矛盾，故分母也为 0，满足$\frac{0}{0}$型未定式，

$$e^0-a=0,a=1,\lim_{x\to 0}\frac{\sin x\cdot(\cos x-b)}{e^x-1}=\lim_{x\to 0}\frac{x(\cos x-b)}{x}=\lim_{x\to 0}(\cos x-b)=5,1-b=5,b=-4$$

2. $y^{(27)}=27!\cdot 3^{27}$

3. $R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{e^n-(-1)^n}{n^2}\cdot\frac{(n+1)^2}{e^{n+1}-(-1)^{n+1}}\right|=\frac{1}{e}$

4. $(AB)=\begin{pmatrix}2&5&4&-6\\1&3&2&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&2&-23\\0&1&0&8\end{pmatrix},X=\begin{pmatrix}2&-23\\0&8\end{pmatrix}$

5.（数一）$2r^2+r-1=0,(2r-1)(r+1)=0,r_1=\frac{1}{2},r_2=-1$,通解$y=C_1e^{\frac{1}{2}x}+C_2e^{-x}$

（数二）$\frac{dy}{dx}=-\sin e^{\frac{1}{x}}\cdot e^{\frac{1}{x}}\cdot(-\frac{1}{x^2}),dy=\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}\sin e^{\frac{1}{x}}$

6. $dz=e^{x^2+2y}\cdot 2xdx+e^{x^2+2y}\cdot 2dy=2e^{x^2+2y}(xdx+dy)$

三、计算题(本大题中共 6 小题，共 70 分. 将解答的主要过程，步骤和答案填写在答题纸的相应位置上).

1. $\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x^2}$极限值存在，当$x\to+\infty$时，$f(x)\to\infty$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{-2x}\int_0^x e^{2t}f(t)dt}{f(x)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x e^{2t}f(t)dt}{e^{2x}f(x)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{2x}f(x)}{2e^{2x}f(x)+e^{2x}f'(x)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{2f(x)+f'(x)}$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{x^2}{2x^2+(x^2)'}=\frac{1}{2}$$

2.

$$\int_0^1 x\frac{1+x}{\sqrt{1-x^2}}dx=\int_0^1\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}dx+\int_0^1\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}dx=-\frac{1}{2}\int_0^1(1-x^2)^{-\frac{1}{2}}d(1-x^2)+\int_0^1\frac{1-(1-x^2)}{\sqrt{1-x^2}}dx$$

$$=1+\int_0^1\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx-\int_0^1\sqrt{1-x^2}dx=1+\frac{\pi}{4}$$

3. $\frac{\partial z}{\partial x}=e^x\sin y\cdot f_1'+\frac{1}{x+y}f_2',\frac{\partial z}{\partial y}=e^x\cos y\cdot f_1'+\frac{1}{x+y}f_2'$，

$$\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{\partial z}{\partial y}=(\sin y-\cos y)e^{x}f_1'$$

4. $AX-B=X,AX-X=B,(A-E)X=B$

$$(A-E,B)=\begin{pmatrix}1&1&-2&0&9\\2&3&-2&-1&17\\3&4&-2&-1&22\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&1&2\\0&1&0&-1&3\\0&0&1&0&-2\end{pmatrix}$$

$$X=\begin{pmatrix}1&2\\-1&3\\0&-2\end{pmatrix}$$

5.（数一）由曲线积分与路径无关知：$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$

$$P(x,y)=ax\cos y-y^2\sin x,Q(x,y)=by\cos x-x^2\sin y$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=-by\sin x-2x\sin y,\frac{\partial P}{\partial y}=-ax\sin y-2y\sin x$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=0,a=b=2,I=\int_{OA}(2x\cos y-y^2\sin x)dx+(2y\cos x-x^2\sin y)dy$$

设 B（1,0），连接 OB,BA，OB 段 $x:0\to1,y=0$，BA 段 $y:0\to1,x=1$

则原式= $\int_0^1 2xdx+\int_0^1(2y\cos1-\sin y)dy=x^2\Big|_0^1+(y^2\cos1+\cos y)\Big|_0^1=2\cos1$

（数二）由原式得：

$$V=\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^2x-\sin^2 xdx=\frac{\pi}{2}$$

6.（数一）设一条直角边长为x，斜边长为y，则另一条直角边长为$\sqrt{y^2-x^2}$

$x+y=C,y=C-x,$ 另一条直角边长为 $\sqrt{y^2-x^2}=\sqrt{(C-x)^2-x^2}=\sqrt{C^2-2Cx}$

$S=\frac{1}{2}x\sqrt{C^2-2Cx},S'=\frac{1}{2}(\sqrt{C^2-2Cx}-\frac{Cx}{\sqrt{C^2-2Cx}}),$ 令 $S'=0,x=\frac{C}{3}$

$S''(\frac{C}{3})<0$，故为极大值也为最大值，最大面积 $S=\frac{\sqrt{3}}{18}C^2$

（数二）售价为p元，利润 $L=(p-20)[180-(p-30)10]=680p-10p^2-9600$

$L'=680-20p$,令$L'=0,p=34,L''=-20<0$，$p=34$为极大值点，驻点唯一，即为最大值点

$p=34$时，可获得最大利润，最大利润为$L(34)=1960$元

高等数学 模拟卷（十四）

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。）

1.A　由$f(x)$的定义域为$[1,2]$知 $1\le \ln x+1\le 2$，解得 $1\le x\le \mathrm{e}$

2.C　$\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}(x^2+1)=1,\ \lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}\left(x\arctan\frac{1}{x^2}+a\right)=a$，由连续知$a=1$

3.C　等式两端同时求导得$-f(x)=2\sin x\cos x\Rightarrow f(x)=-\sin 2x\Rightarrow f\left(\frac{\pi}{4}\right)=-\sin\frac{\pi}{2}=-1$

4.D　$\int_{-\infty}^{1}x\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{1}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}(-x^2)=-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x^2}\Big|_{-\infty}^{1}=-\left(\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-1}-\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x^2}\right)=-\frac{1}{2\mathrm{e}}$

5.C　$\lim\limits_{x\to 0}\frac{x^2+x}{x}=\lim\limits_{x\to 0}(x+1)=1$，等价无穷小

$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan x}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{x}{x}=1$，等价无穷小

$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(1-x^2)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{-x^2}{x}=0$，高阶无穷小

$\lim\limits_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x}=\lim\limits_{x\to 0}(1-\cos x)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{2}x^2=0$，高阶无穷小

$\lim\limits_{x\to 0}\frac{x+\sin x}{x}=\lim\limits_{x\to 0}(1+\cos x)=1+1=2$，同阶非等价无穷小

$\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\cos 2x}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}(2x)^2}{x}=\lim\limits_{x\to 0}2x=0$，高阶无穷小

故选 C

6.（数一）B　$\overrightarrow{n_1}=(3,2,-1),\overrightarrow{n_2}=(1,k,-4)$，由题知$\overrightarrow{n_1}\perp\overrightarrow{n_2}$，即$\overrightarrow{n_1}\cdot\overrightarrow{n_2}=0\Rightarrow 3+2k+4=0\Rightarrow k=-\frac{7}{2}$

（数二）C　驻点和不可导点都可能是极值点，但不是所有驻点和不可导点都是极值点.

7.B　$\frac{\partial z}{\partial x}\Big|_{(1.3)}=3x^2y\mathrm{e}^{x^3y}\Big|_{(1,3)}=9\mathrm{e}^3$

8.B　$xy'-y-x^2=0\Rightarrow y'-\frac{1}{x}y=x$，则$y=\mathrm{e}^{\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\left[\int x\mathrm{e}^{\int-\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right]=x\left(\int x\cdot x^{-1}\mathrm{d}x+C\right)=x(x+C)$，将初始条件带入得 C=2，故$y=x(x+2)$

9.A　$D_1=\begin{vmatrix}a_{11}&2a_{11}-3a_{13}&2a_{12}-4a_{13}\\a_{21}&2a_{21}-3a_{23}&2a_{22}-4a_{23}\\a_{31}&2a_{31}-3a_{33}&2a_{32}-4a_{33}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a_{11}&-3a_{13}&2a_{12}\\a_{21}&-3a_{23}&2a_{22}\\a_{31}&-3a_{33}&2a_{32}\end{vmatrix}=6\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}=6D=24$

10.B　A. $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{U_{n+1}}{U_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{(n+2)!}{(n+1)^3}\frac{n^3}{(n+1)!}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}|n+2|=\infty$，发散

B. $\sum_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^{n+1}\frac{2}{n}\right|=2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$为调和级数，发散，但原级数符合莱布尼茨条件，故条件收敛

C. P 级数，P＞1，故收敛

D. $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{U_{n+1}}{u_n}\right| = \lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{(n+1)!}{2^{n+1}}\frac{2^n}{n!}\right| = \lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{n+1}{2}\right| = \infty$，发散

二、填空题(本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分，将答案填写在答题纸相应位置上)

1.位移函数求两次导数，把 t=2 带入得到 12.75

2.（数一）设$F(x,y,z) = 3 - x^2 + y^2 - z = 0$，则$F'_x\big|_{(1.2,3)} =-2, F'_y\big|_{(1.2,3)} = 4, F'_z\big|_{(1.2,3)} =-1$

则法线方程为$\frac{x-1}{-2} = \frac{y-2}{4} = \frac{z-3}{-1}$

（数二）$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{(2x-1)^{30}(x+2)^{50}}{x^{80}} = \lim\limits_{x\to\infty}\frac{x^{30}\left(2-\frac{1}{x}\right)^{30}x^{50}\left(1+\frac{2}{x}\right)^{50}}{x^{80}} = 2^{30}$

3.由麦克劳林展开式$e^x = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$ 得幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x^2)^n}{n!} = e^{x^2}$, 当 n=0 时，$\frac{x^{2n}}{n!} = 1$，

故$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n}}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{n!} - 1 = e^{x^2} - 1$

4. $(-1)^{1+1}\times\begin{vmatrix}5 & 2\\ 2 & 4\end{vmatrix} + (-1)^{1+2}\times\begin{vmatrix}3 & 2\\ -1 & 4\end{vmatrix} + (-1)^{1+3}\times\begin{vmatrix}3 & 5\\ -1 & 2\end{vmatrix} = 16 - 14 + 11 = 13$

5. $\int 2\ln x\,dx = 2x\ln x - 2\int x\cdot\frac{1}{x}dx = 2x\ln x - 2x + C = 2x(\ln x - 1) + C$

6. $S = \int_0^2 (x^2+1)dx = \left(\frac{1}{3}x^3 + x\right)\Big|_0^2 = \frac{14}{3}$

三、计算题(本大题中数一共 6 小题，共 68 分,数二共 5 小题，共 56 分.将解答的主要过程，步骤和答案填写在答题纸的相应位置上).

1. $\int_0^{\frac{\pi}{2}}|\sin x - \cos x|dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}}(\cos x - \sin x)dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}(\sin x - \cos x)dx = (\sin x + \cos x)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}} + (-\cos x - \sin x)\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} = 2\left(\sqrt{2} - 1\right)$

2. $\frac{dy}{dx} = (1+y^2)\tan^2 x \Rightarrow \int\frac{1}{1+y^2}dy = \int\tan^2 x\,dx \Rightarrow \arctan y = \int(\sec^2 x - 1)dx \Rightarrow \arctan y = \tan x - x + c$，将初始条件带入得$C = \frac{\pi}{4}$，故$\arctan y = \tan x - x + \frac{\pi}{4}$

3. $\frac{\partial z}{\partial x} =-\sin x f' + 2g'_1 + e^x g'_2$

$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} =-\cos x f' + \sin^2 x f'' + 4g''_{11} + 2e^x g''_{12} + e^x g'_2 + 2e^x g''_{21} + e^{2x}g''_{22} =-\cos x f' + \sin^2 x f'' + 4g''_{11} + e^x g'_2 + e^{2x}g''_{22} + (2+e^x)e^x g''_{12}$

4.（1）$(A|B) = \begin{pmatrix}3 & -1 & -1 & 4 & 4\\ 1 & 2 & 3 & 2 & b-2\\ 1 & 1 & 2 & 3 & 2\\ 2 & 3 & 5 & a & 6\end{pmatrix} \to \begin{pmatrix}1 & 1 & 2 & 3 & 2\\ 0 & 1 & 1 & -1 & b-4\\ 0 & -4 & -7 & -5 & -2\\ 0 & 1 & 1 & a-6 & 2\end{pmatrix} \to \begin{pmatrix}1 & 1 & 2 & 3 & 2\\ 0 & 1 & 1 & -1 & b-4\\ 0 & 0 & -3 & -9 & 4b-18\\ 0 & 0 & 0 & a-5 & 6-b\end{pmatrix}$,

当 a=5，b≠6 时，无解；当 a≠5 且 b≠6 时，有唯一解；当 a=5 且 b=6 时有无穷多解.

（2）当 a=5 且 b=6 时，

$$(A|B)=\begin{pmatrix}1&1&2&3&2\\0&1&1&-1&2\\0&0&-3&-9&6\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\rightarrow\begin{pmatrix}1&0&1&4&0\\0&1&1&-1&2\\0&0&1&3&-2\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\rightarrow\begin{pmatrix}1&0&0&1&2\\0&1&0&-4&4\\0&0&1&3&-2\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

还原方程组得$\begin{cases}x_1=2-x_4\\x_2=4+4x_4\\x_3=-2-3x_4\\x_4=x_4\end{cases}$，通解为$x=\begin{pmatrix}2\\4\\-2\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}-1\\4\\-3\\1\end{pmatrix}$，k 为任意常数.

5.（数一）原式$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_2^3 r\cos\theta\cdot r\cdot r\mathrm{d}r=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\quad\frac{1}{4}r^4\cos\theta\Big|_2^3\mathrm{d}\theta=\frac{65}{4}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{65}{4}\sin\theta\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\frac{65}{8}\sqrt{2}$

（数二）$S=\int_0^1\left(\sqrt[3]{x}-x^2\right)\mathrm{d}x=\left(\frac{3}{4}x^{\frac{4}{3}}-\frac{1}{3}x^3\right)\Big|_0^1=\frac{5}{12}$

6.（数一）$v=\pi\left[9-(3-x)^2\right]\mathrm{d}x=\pi(6x-x^2)\mathrm{d}x$

则$w=\int_0^6 kg\pi(6x-x^2)x\mathrm{d}x=kg\pi\left(2x^3-\frac{1}{4}x^4\right)\Big|_0^6=108kg\pi$

（数二）（1）平均成本$\overline{C}(x)=\frac{C(x)}{x}=\frac{x}{4}+200+\frac{2500}{x},\overline{C}'(x)=\frac{1}{4}-\frac{2500}{x^2}$,令$\overline{C}'(x)=0,x=100$

$\overline{C}''(100)>0,x=100$为极小值也为最小值，故当生产100台电视机时，平均成本最小

（2）$L(x)=500x-C(x)=-\frac{x^2}{4}+300x-2500,L'(x)=-\frac{x}{2}+300$,令$L'(x)=0,x=600$

$L''(600)=-\frac{1}{2}<0$，$x=600$为最大值点，当$x=600$时，利润最大

高等数学 模拟卷（十五）

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。）

1.D $\begin{cases} x \geq 0 \\ 4-x^2 \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ -2 < x < 2 \end{cases} \Rightarrow x \in [0,2)$

2.A $\lim\limits_{x\to 0^-} x\sin\frac{1}{x} = 0$，$\lim\limits_{x\to 0}+[\ln(1+x)+2a] = 2a$，$a = 0$

3.D $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x}{x^3-\sin x} = \lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x^2-\cos x} = \frac{1}{0-1} =-1$，所以是同阶不等价,选 D；

4.C $y' = 3x^2 - \frac{1}{x^2} = 2$ 推出$x =\pm 1$. 当$x = 1$ 时$y = 5$ 得点$(1,5)(-1,1)$，符合要求的选项 C；

5.（数一）A $\lim\limits_{x\to\infty} \mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}} = \mathrm{e}^0 = 1$ 即$y = 1$ 为$f(x)$的一条水平渐近线，$\lim\limits_{x\to 1^+} \mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}} = \infty$，所以 $x = 1$ 是铅直渐近线；

（数二）A $y' = \left(\dfrac{x}{1-x^2}\right)' = \dfrac{1+x^2}{\left(1-x^2\right)^2} > 0$，所以函数单调递增；

6.D$\int \mathrm{e}^x \cos x\,\mathrm{d}x = \mathrm{e}^x \sin x - \int \sin x\,\mathrm{d}\mathrm{e}^x = \mathrm{e}^x \sin x - \int \mathrm{e}^x \sin x\,\mathrm{d}x = \mathrm{e}^x \sin x - \left(-\mathrm{e}^x\cos x + \int \cos x\,\mathrm{d}\mathrm{e}^x\right) =$

$\mathrm{e}^x\sin x + \mathrm{e}^x\cos x - \int \cos x\cdot \mathrm{e}^x \mathrm{d}x$移项得到$\frac{1}{2}\mathrm{e}^x(\sin x+\cos x)$

7.A $y = \mathrm{e}^{\int 2\mathrm{d}x}\left[\int 2\mathrm{e}^{\int -2\mathrm{d}x}\mathrm{d}x + C\right] = \mathrm{e}^{2x}(-\mathrm{e}^{2x}+C) = C\mathrm{e}^{2x}-1$

8.（数一）C 由题知$\overrightarrow{n_1} \perp \overrightarrow{n_2}$即$\overrightarrow{n_1}\cdot\overrightarrow{n_2} = 0 \Rightarrow 2+5k-6 = 0 \Rightarrow k = \frac{4}{5}$

（数二）C $\frac{\partial z}{\partial x} = 2xy^3$，$\frac{\partial z}{\partial y} = 6x^2y^2$则 $\mathrm{d}z = \frac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y=-16\mathrm{d}x+12\mathrm{d}y$

9.D $A.n\to\infty$时$\sin\frac{1}{3n}\sim\frac{1}{3^n}$则$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{3^n} = \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^n$，$q = \frac{2}{3} < 1$ 则收敛

B.$n\to\infty$时 $1-\cos\frac{1}{n}\sim\frac{1}{2n^2}$，则$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n^2} = \frac{1}{z}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$，$p = 2 > 1$，则收敛

C.$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{n_n}\right| = \lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{[(n+1)!]^2}{(2n+2)!}\cdot\frac{(2n)!}{(n!)^2}\right| = \lim\limits_{x\to\infty}\left|\frac{(n+1)^2}{(2n+1)(2n+2)}\right| = \frac{1}{4} < 1$ 故收敛

10.A $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & 7 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ -3 & 4 & 0 & 3 \\ 1 & -2 & 2 & -1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & 7 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & -9 & 24 \\ 0 & -2 & 5 & -8 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & 7 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -17 & 20 \\ 0 & 0 & 9 & -6 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -17 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{78}{17} \end{pmatrix}$

二、填空题(本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分，将答案填写在答题纸相应位置上)

1.$\frac{1}{2}$，$\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\int_0^{\sin^2 x}(\mathrm{e}^t-1)\mathrm{d}t}{x^4} = \lim\limits_{x\to 0^+}\frac{2\sin x\cos x\left(\mathrm{e}^{\sin^2 x}-1\right)}{4x^3} = \lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\sin 2x\sin^2 x}{4x^3} = \lim\limits_{x\to 0+}\frac{2x\cdot x^2}{4x^3} = \frac{1}{2}$

2.$\frac{1}{t}$，$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}} = \frac{\frac{1}{1+t^2}}{\frac{1}{\sqrt{1+t^2}}\frac{2t}{2\sqrt{1+t^2}}} = \frac{\frac{1}{1+t^2}}{\frac{t}{1+t^2}} = \frac{1}{1+t^2}\cdot\frac{1+t^2}{t} = \frac{1}{t}$

3.（数一）$y''+2y'+4 = 0$，$y''+2y'+4 = 0$ 由题知$r_1 = r_2 =-2$，即$(r+2)^2 = 0$，则特征方程为$r^2+4r+4 = 0$

故微分方程为$y''+2y'+4=0$

（数二）$y=ce^{-3x}+\frac{1}{5}e^{2x}$ C 为任意常数. 解析$y=e^{-\int 3dx}\left[\int e^{2x}\cdot e^{\int 3dx}dx+c\right]=e^{-3x}\left[\int e^{5x}dx+c\right]=e^{-3x}\left[\frac{1}{5}e^{5x}+c\right]=ce^{-3x}+\frac{1}{5}e^{2x}$. C 为任意常数

4. $dz=\frac{\partial z}{\partial x}dx+\frac{\partial z}{\partial y}dy=e^{\sin xy}\cos xy(ydx+xdy)$解析$\frac{\partial z}{\partial x}=e^{\sin xy}\cdot y\cos xy$，$\frac{\partial z}{\partial y}=e^{\sin xy}\cdot x\cos xy$，$dz=\frac{\partial z}{\partial x}dx+\frac{\partial z}{\partial y}dy=e^{\sin xy}\cos xy(ydx+xdy)$

5. $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{(x-1)^{n+1}}{2(n+1)^2}\frac{2n^2}{(x-1)^n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{n^2(x-1)}{(n+1)^2}\right|=|x-1|$又$|x-1|<1\Rightarrow -1<x-1<1\Rightarrow 0<x<2$将$x=0$代入得$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n^2}$收敛，将$x=2$代入得$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n^2}$收敛，故收敛域为$[0,2]$

6. $f'_x=6-2x$，$f^1_y=-6-2y$，令$\begin{cases}f'_x=6-2x=0\\f'_y=-6-2y=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=3\\y=-3\end{cases}$得到驻点$(3,-3)$，$f''_{xx}=-2$，$f''_{xy}=0f''_{yy}=-2$即 $A=-2$，$B=O$，$C=-2$，$AC-B^2=4>0$故$(3,-3)$为极值点，又$A=-2<0$即$(3,-3)$为极大值点。

三、计算题(本大题共 6 小题，共 70 分. 将解答的主要过程，步骤和答案填写在答题纸的相应位置上).

1.原式$=\lim\limits_{x\to0}\frac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{\frac{1}{2}x^3}=\lim\limits_{x\to0}\frac{(1+\tan x)-(1+\sin x)}{\frac{1}{2}x^3\left(\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x}\right)}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}=\min\limits_{x\to0}\frac{\tan x-\tan x\cos x}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\tan x(1-\cos x)}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\frac{x\cdot\frac{1}{2}x^2}{x^3}=\frac{1}{2}$

2. $\int x\left(\sin 2x+e^{x^2}\right)dx=\int x\sin 2x\,dx+\int xe^{x^2}dx=-\frac{1}{2}x\cos 2x+\frac{1}{4}\sin 2x+\frac{1}{2}e^{x^2}+C$ 其中 C 为任意常数

3. $\frac{\partial z}{\partial x}=2f'_1+\frac{1}{y}f'_2$，$\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=2\left(3f''_{11}-\frac{x}{y^2}f''_{12}\right)-\frac{1}{y^2}f'_2+\frac{1}{y}\left(3f^{11}_{21}-\frac{x}{y2}f''_{22}\right)=6f''_{11}-\frac{2x}{y^2}f''_{12}-\frac{1}{y^2}f'_2+\frac{3}{y}f''_{21}-\frac{x}{y^3}f''_{22}=6f''_{11}-\frac{1}{y^2}f'_2-\frac{x}{y^3}f''_{22}+\left(3-\frac{2x}{y}\right)\frac{1}{y}f''_{12}$

4. $\begin{pmatrix}1&1&-2&1\\2&-1&-1&1\\2&-3&1&-1\\3&6&-9&6\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&-2&1\\0&-3&3&-1\\0&-5&5&-3\\0&3&-3&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1&\frac{2}{3}\\0&-3&3&-1\\0&0&0&-\frac{4}{3}\\0&0&0&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&0\\0&1&-1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$

则向量组的秩为 3，极大无关组为α_1，α_2，α_4，则$\alpha_3=-\alpha_1-\alpha_2$

5.（数一）$\begin{cases}x=r\cos\theta\\y=r\sin\theta\end{cases}$，则$\begin{cases}0\le\theta\le2\pi\\1\le r\le\sqrt{2}\end{cases}$，原式$=\int_0^{2TL}d\theta\int_1^{\sqrt{2}}\sin\sqrt{r^2\cos^2\theta+r^2\sin^2\theta}\cdot rdr=\int_0^{2\pi}d\theta\int_1^{\sqrt{2}}\sin r\cdot rdr=2\pi\int_1^{\sqrt{2}}r\sin r\,dr\,22\pi\left(-r\cos r\Big|_1^{\sqrt{2}}+\int_1^{\sqrt{2}}\cos r\,dr\right)=2\pi\left[\left(-\sqrt{2}\cos\sqrt{2}+\cos 1\right)+\sin r\Big|_1^{\sqrt{2}}\right]=2\pi\left(\cos 1-\sqrt{2}\cos\sqrt{2}+\sin\sqrt{2}-\sin 1\right)$

（数二）$\int_1^2\left(x-\frac{1}{x}\right)dx=\left(\frac{1}{2}x^2-\ln x\right)\Big|_1^2=2-\ln 2-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}-\ln 2$

6（数一）设矩形的长为 x 则宽为$\frac{20-2x}{2}=10-x$，则$V=\pi x^2(10-x)$，$V'=2\pi x(10-x)-\pi x^2$，令$V'=0\Rightarrow 2\pi x(10-x)=\pi x^2\Rightarrow x_1=\frac{20}{3}$，$x_2=0$（舍去）$V''=z\pi(10-x)-2\pi x-2\pi x=2\pi(10-x)-4\pi$，$V''\left(\frac{20}{3}\right)=\frac{20}{3}(\pi\cdot$

$4) < 0$，故$x = \frac{20}{3}$为极大值点，此时最大体积为$\frac{10}{3}$

（数二）总收入 $R(P) = PQ = P(1000 - 100P) = 1000P - 100P^2$，

总成本 $C(P) = 1000 + 3(1000 - 100P) = 4000 - 300P$，

总利润

$L(P) = R(P) - C(P) = 1000P - 100P^2 - 4000 + 300P = 1300P - 100P^2 - 4000$，$L'(P) = 1300 - 200P$，

令 $L'(P) = 0$ 得 $P = 6.5$，$L''(P) = -200 < 0$，故当 $P = 6.5$ 时利润最大.